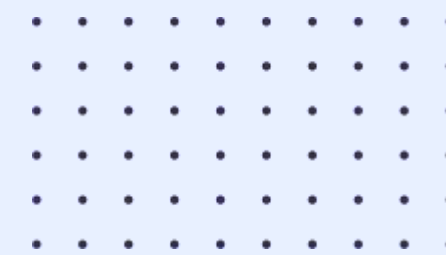
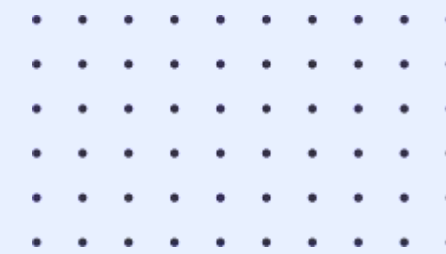




Mahidol University
Wisdom of the Land



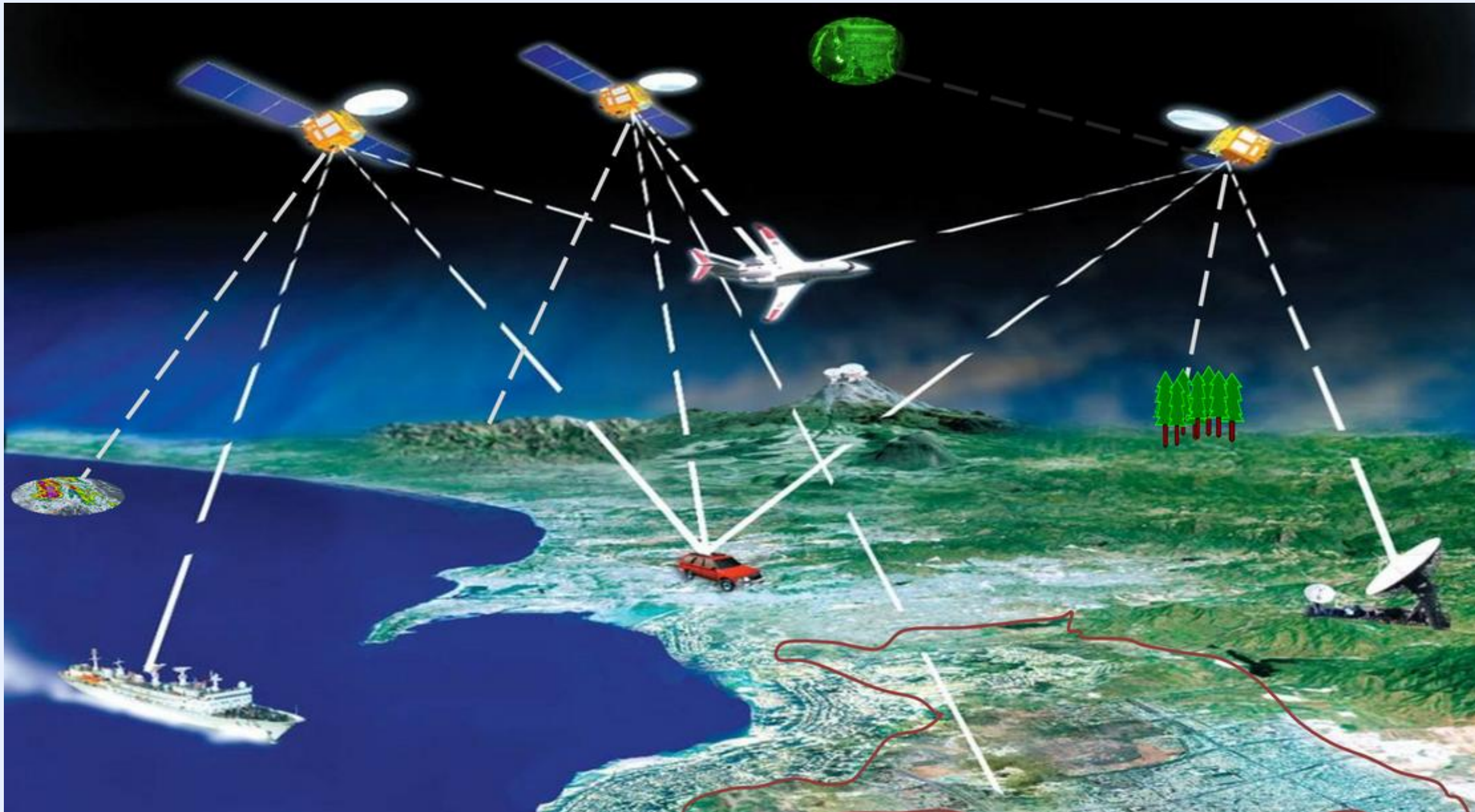
ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (Navigation System) *Usage and Maintenance*



ธนัชพร ผลทวีชัย

จันจิรา จารุพัตร

หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์



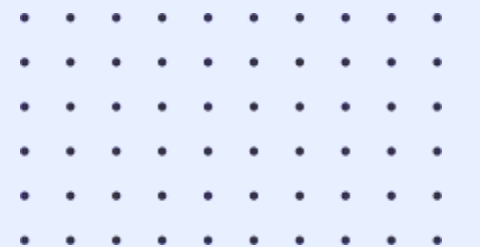
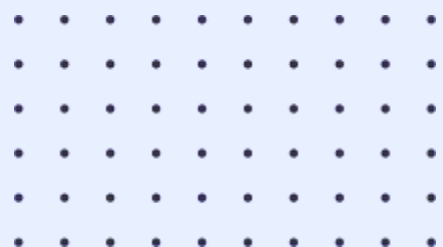
หลักการ



- ❖ ประยุกต์นำมาใช้จากระบบที่บอกตำแหน่งต่างๆ บนโลก **GPS (Global Positioning System)**
- ❖ โดยอาศัยดาวเทียมที่โคจรอยู่เป็นตัวรับสัญญาณจากจุดที่ต้องการทราบตำแหน่ง จากนั้นคอมพิวเตอร์ประเมินผลแสดงตำแหน่งบนแผนที่ซึ่งแสดงบนจอมอนิเตอร์
- ❖ ช่วยในการวางแผนการเดินทางต่างๆ

หลักการ

- ❖ การผ่าตัดมีประสิทธิภาพที่ถูกต้อง แม่นยำ
- ❖ เวลาในการผ่าตัดสั้นลงและแผลมีขนาดเล็ก
- ❖ ปวดน้อย และลดภาวะแทรกซ้อน
- ❖ ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด



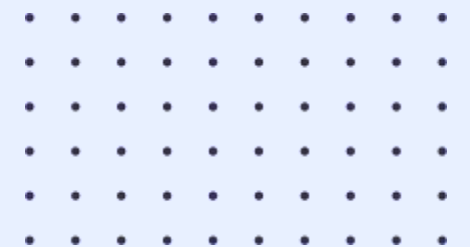
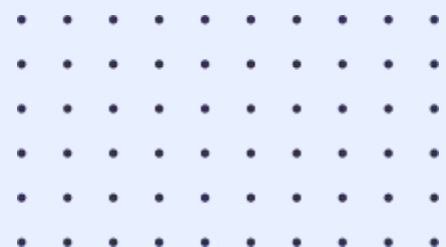
❖ ในหน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ศิริราชปัจจุบัน
มี 2 ชนิด

1. Brain lab

2. Medtronic stealth station

➤ **S7**

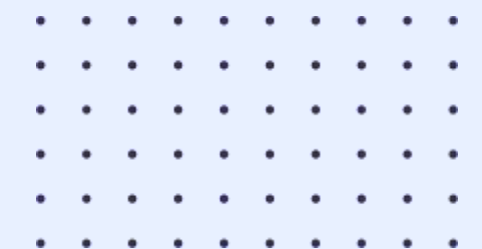
➤ **S8**



Brainlab



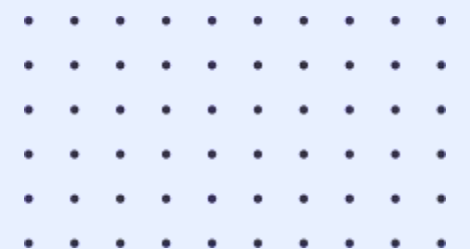
Mahidol University
Wisdom of the Land



Brainlab



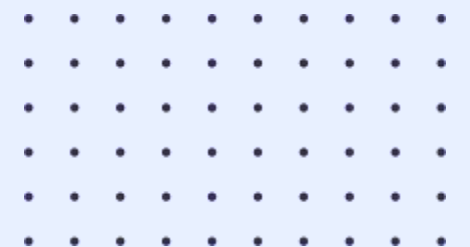
Mahidol University
Wisdom of the Land



Medtronic Stealth Station S7



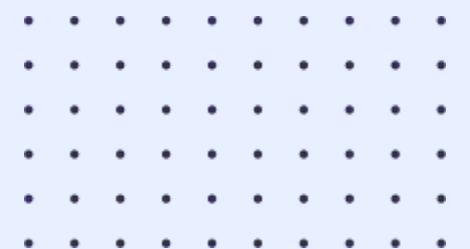
Mahidol University
Wisdom of the Land



Medtronic Stealth Station S8



Mahidol University
Wisdom of the Land



อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

1. System Hardware



Mahidol University
Wisdom of the Land

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

2.Camera



Mahidol University
Wisdom of the Land

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

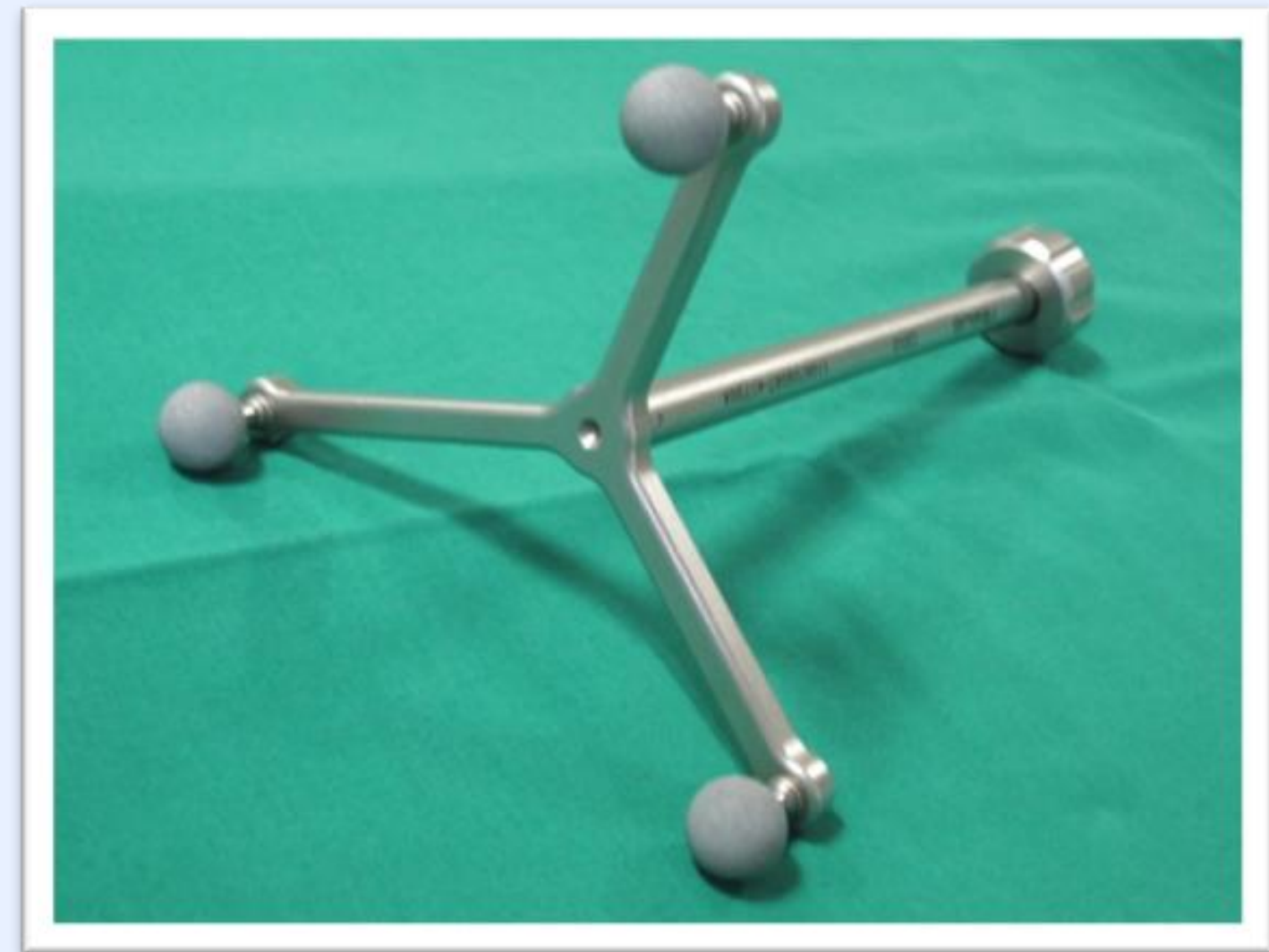
3. References Frame (ก่อนการผ่าตัด) (Active)



Mahidol University
Wisdom of the Land

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

4. References frame (Passive)



อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

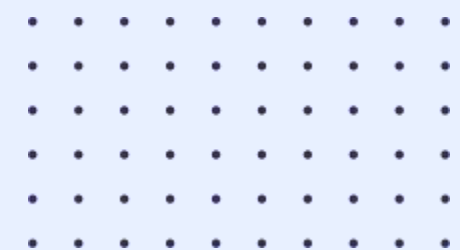
5. Probe (Active)

- Z - touch ใช้ลงทะเบียน
touchless

ผ่านการรับรู้โดยอัตโนมัติของการสะท้อนแสงเลเซอร์โดยกล้องอินฟราเรด

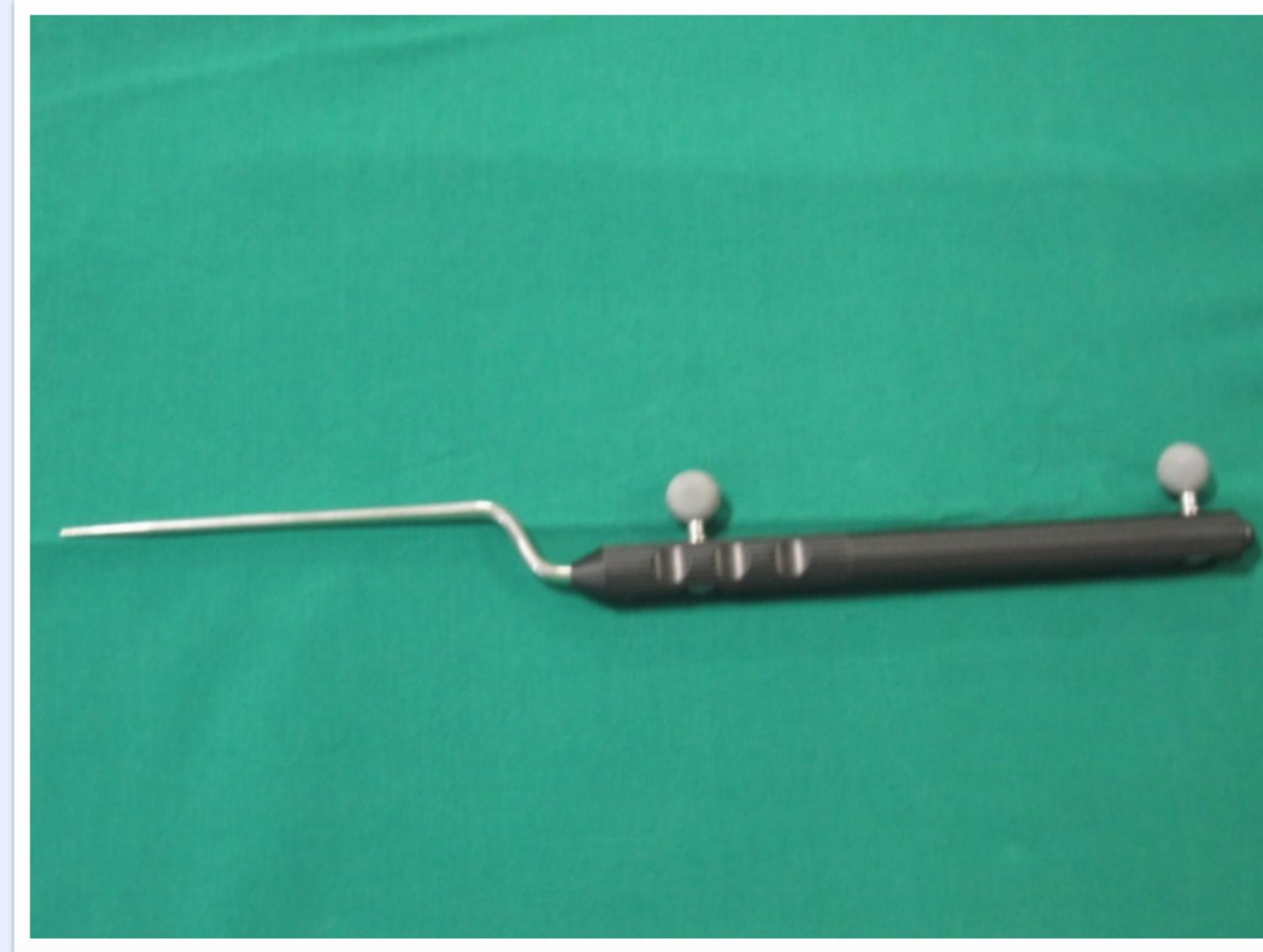
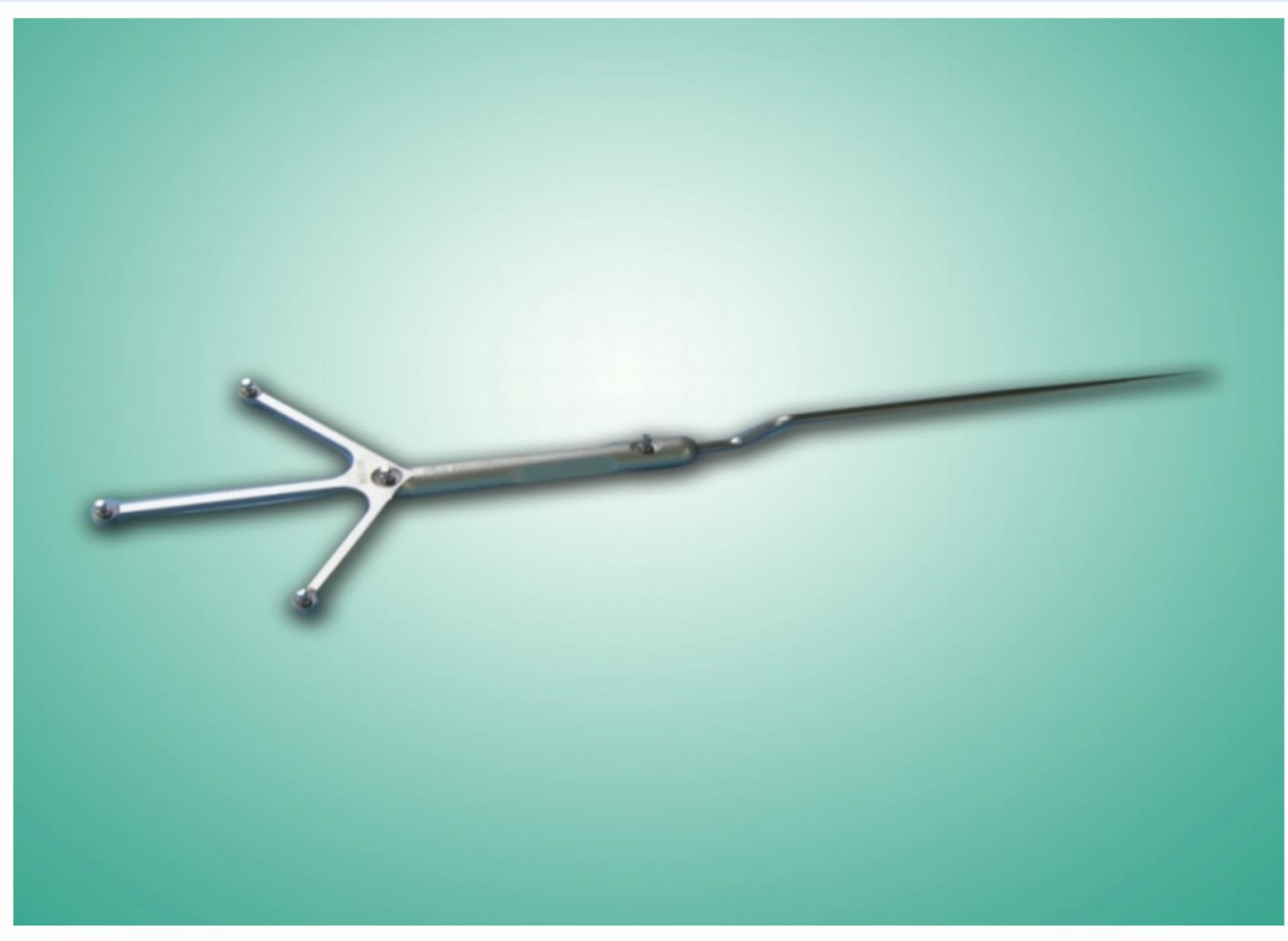


Mahidol University
Wisdom of the Land



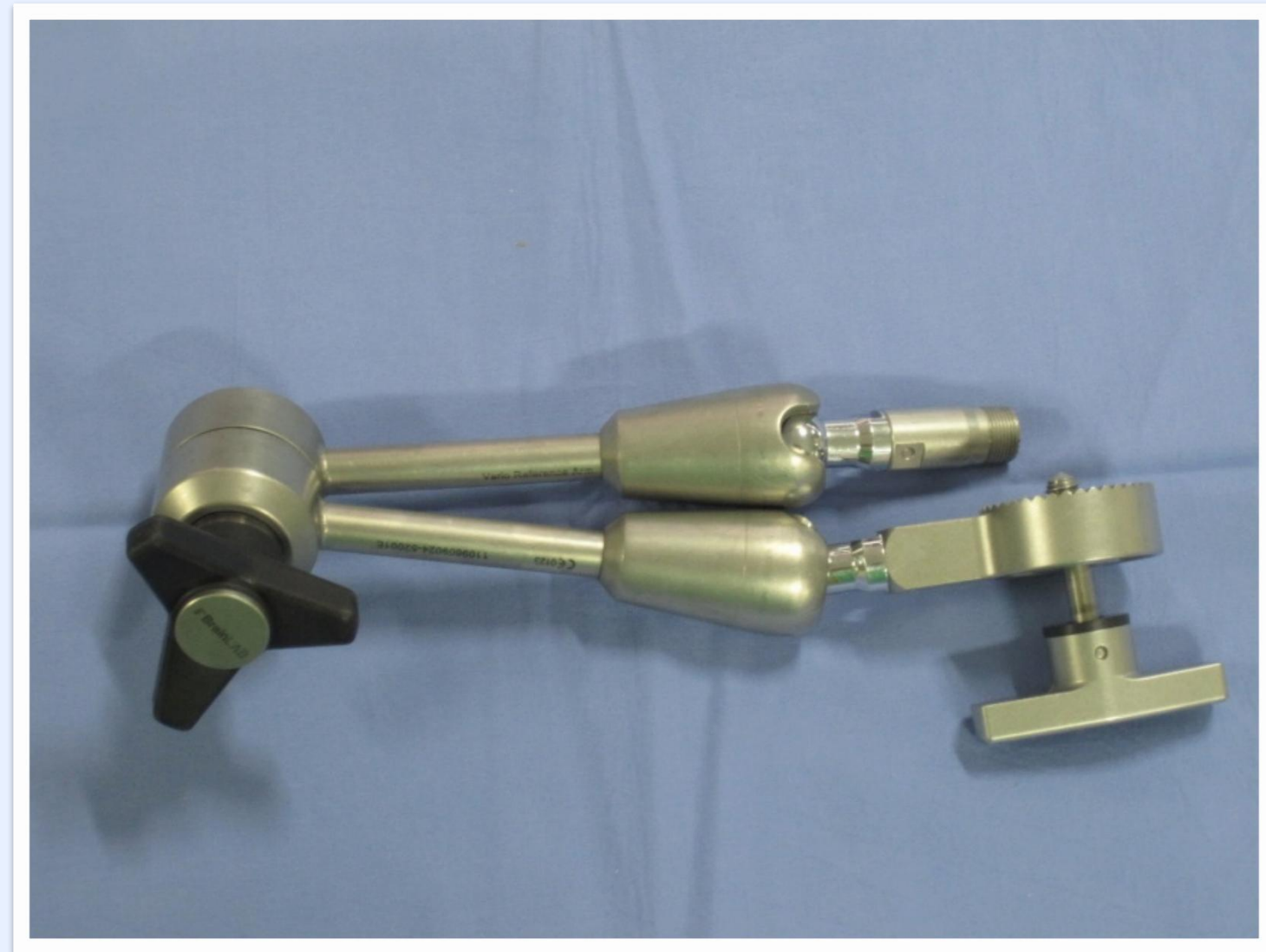
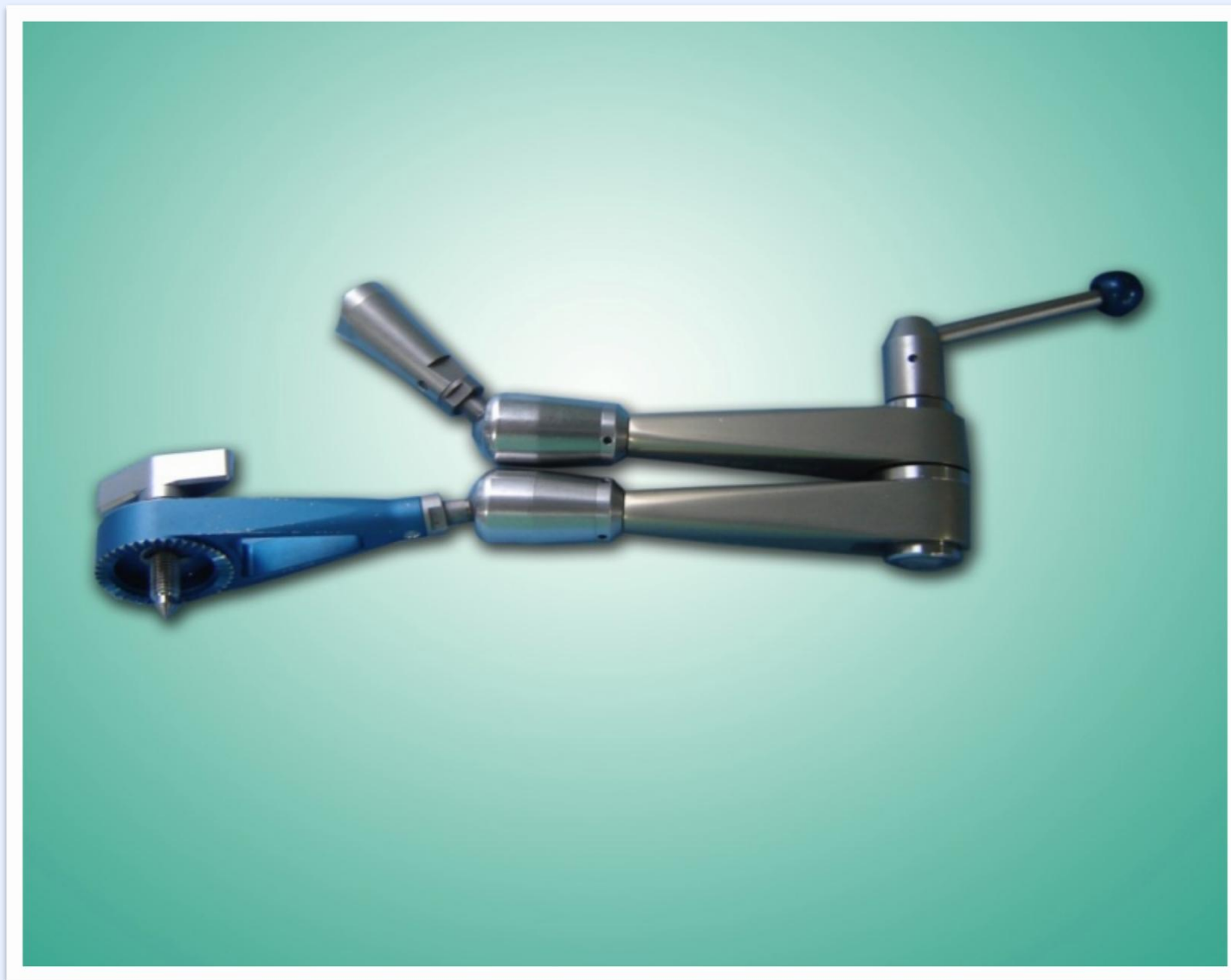
อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

6.Prove (Passive)



อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

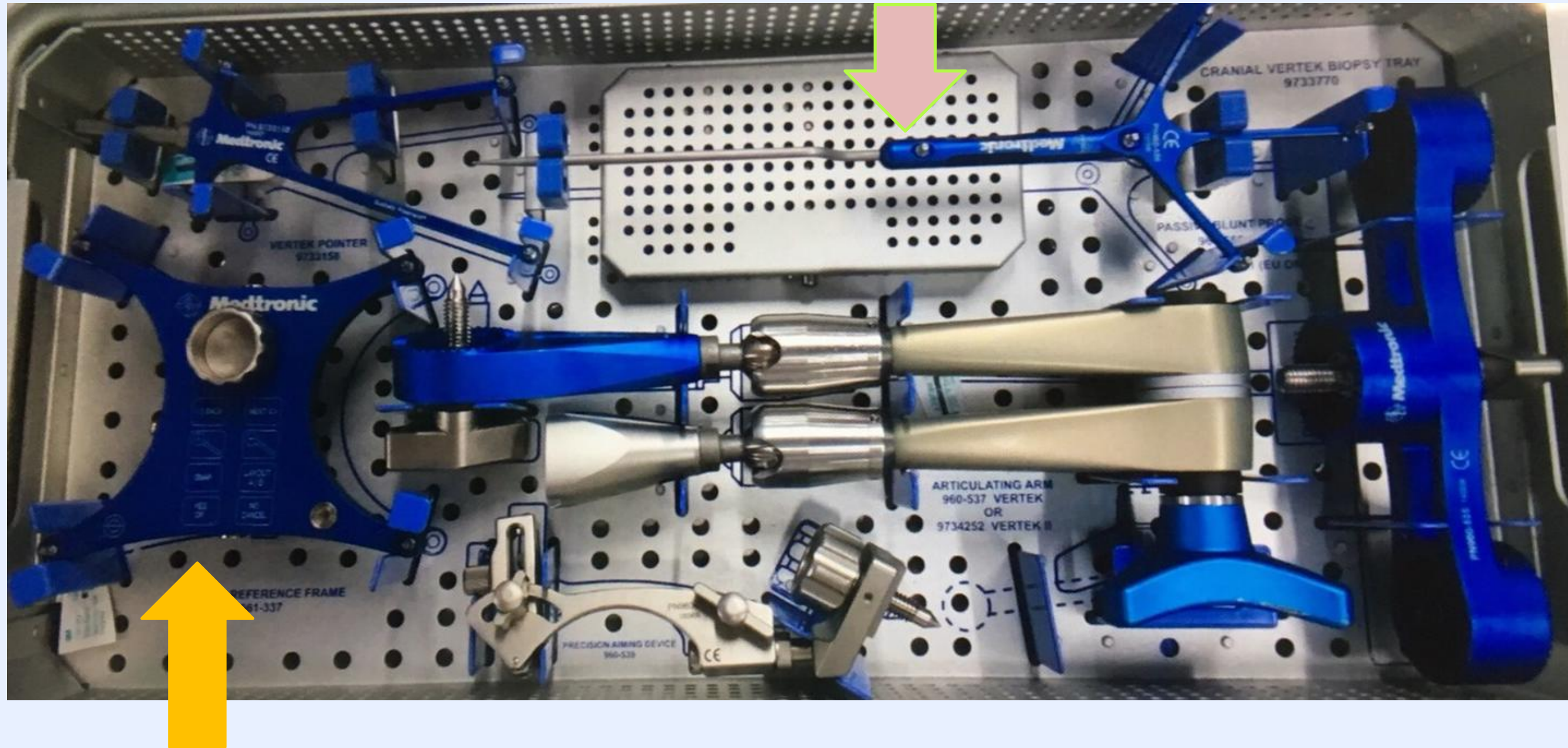
7. ขาสำหรับยึดกับอุปกรณ์ยึดศีรษะ



Mahidol University
Wisdom of the Land

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

Passive Probe



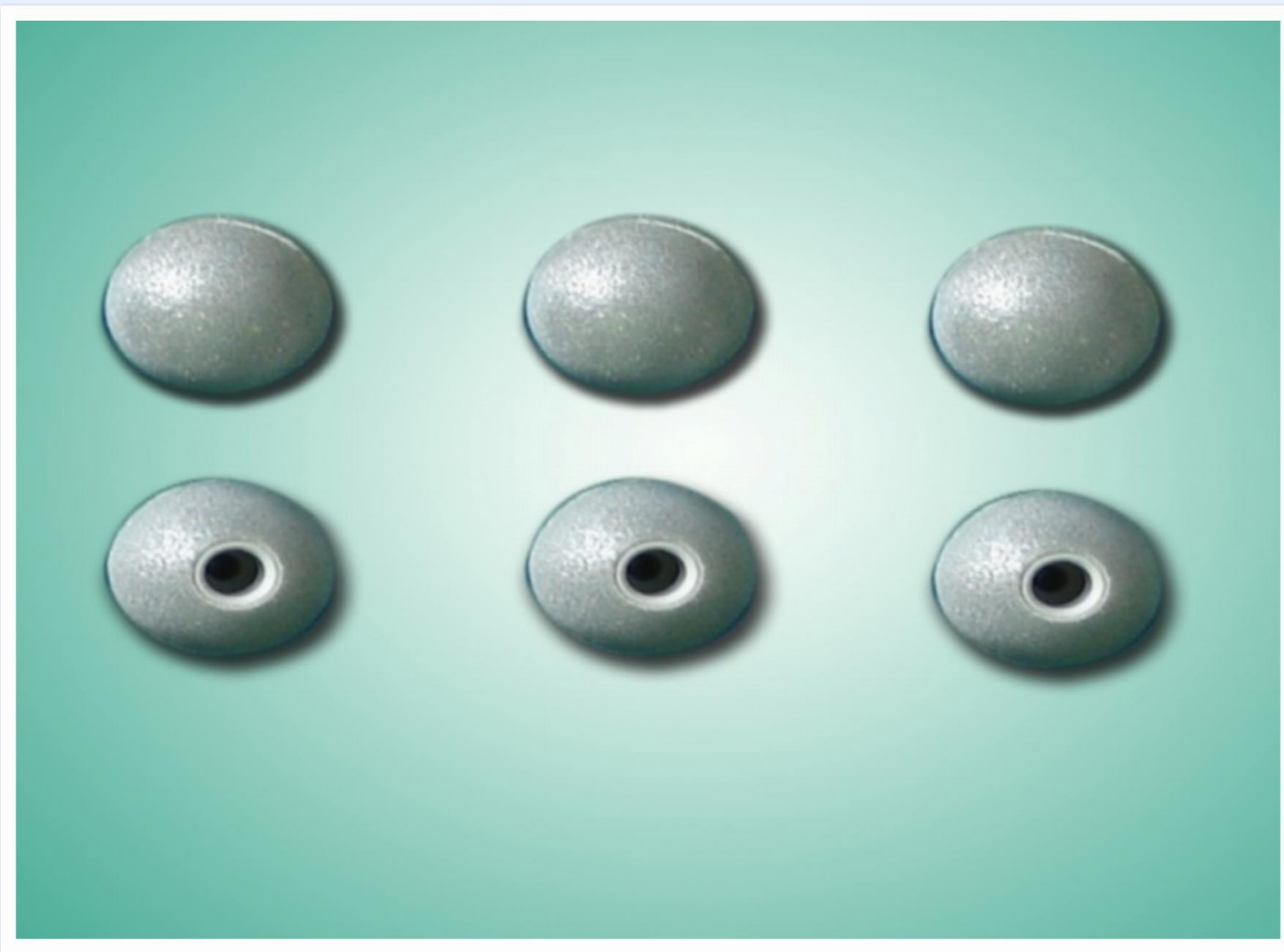
Reference Frame



Mahidol University
Wisdom of the Land

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

8. Passive ball



อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดแบบใช้ Navigator

9. CD



Mahidol University
Wisdom of the Land



Navigator System

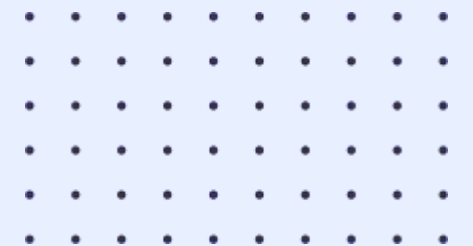
- สมอเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิต
การผ่าตัดสมอเป็นการทำผ่าตัดที่ต้องการความแม่นยำสูง
และต้องการให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
- ในสาขาประสาทศัลยศาสตร์ นำมาช่วยในการผ่าตัด โรคพาร์กินสัน โรคเนื้องอกสมอง
โรคฝีในสมอง โรคทางกระดูกไขสันหลัง
- ช่วยทำให้การผ่าตัดที่มีความผิดปกติในสมอง ตำแหน่งที่ลึก และค้นหาได้ยาก
ตำแหน่งที่สำคัญมากๆ เช่น โกล်แกนสมอง



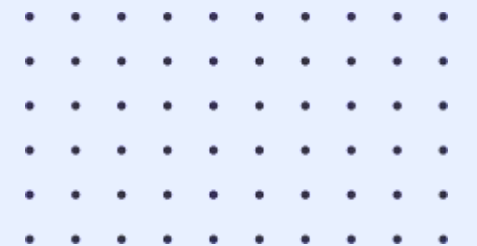
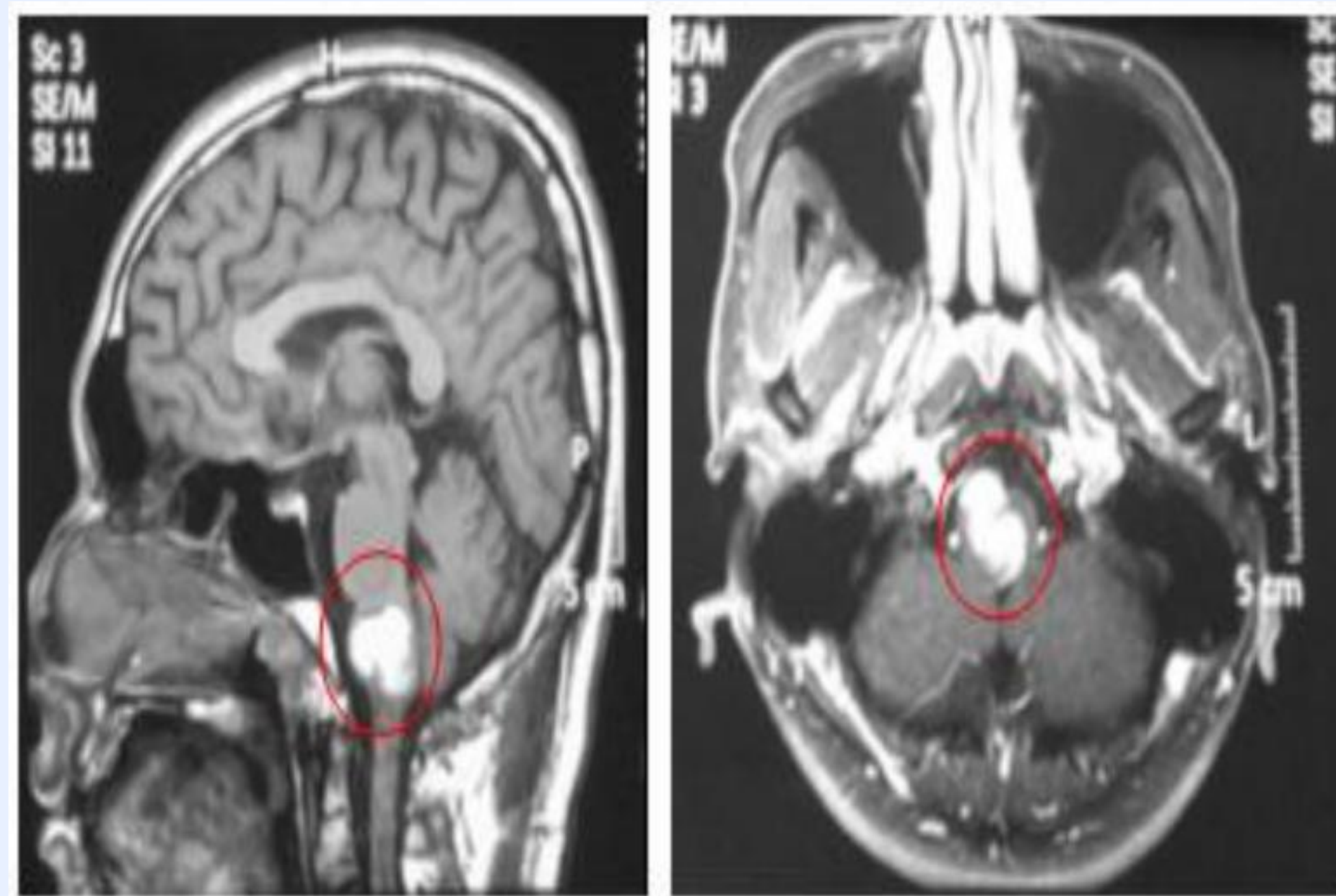
Navigator for craniotomy

Brain tumor

- เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดให้กับศัลยแพทย์
- สามารถควบคุมและจัดการเนื้องอกออกได้มาก
ลดการบาดเจ็บของสมองที่ดีให้น้อยที่สุด หลีกเลียงโครงสร้างสมองที่สำคัญ
- สร้างภาพเสมือนจริง **3D** และเห็นตำแหน่งที่ขณะทำผ่าตัด
- สามารถวางแผนการผ่าตัดได้ถูกต้อง
- ลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ



เนื้องอกสมองใกล้ตำแหน่ง Brainstem



Mahidol University
Wisdom of the Land

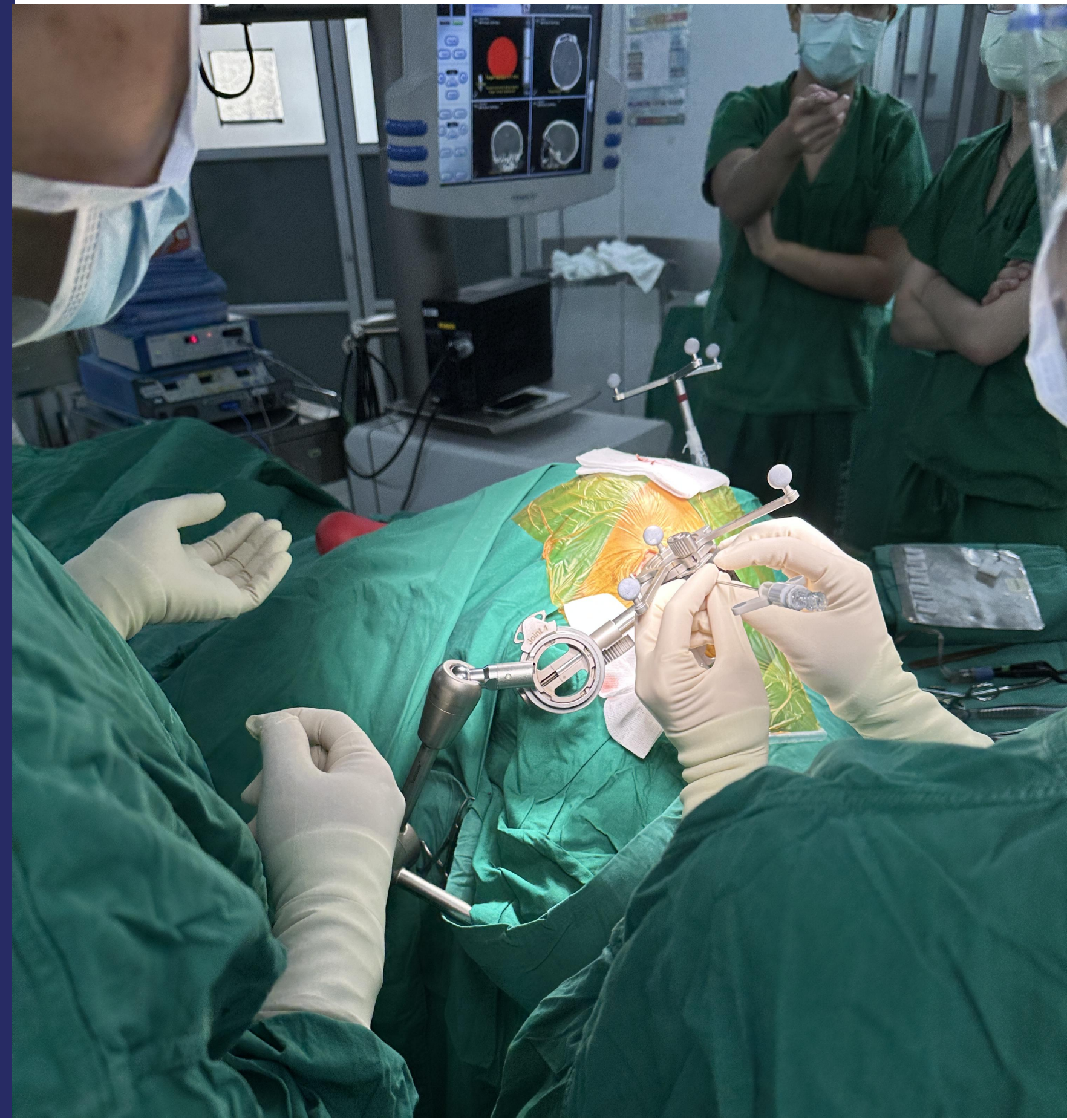
Navigator for brain Biopsy

Brain Biopsy

- เพิ่มความแม่นยำในตำแหน่ง Brain Biopsy
- กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมของแผลและขนาดของการเปิดกะโหลกศีรษะ
- ลดการบาดเจ็บเนื้อสมองที่ดี
- ควบคุมคำนวณความลึกและหยุดได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการชิ้นเนื้อ



Mahidol University
Wisdom of the Land

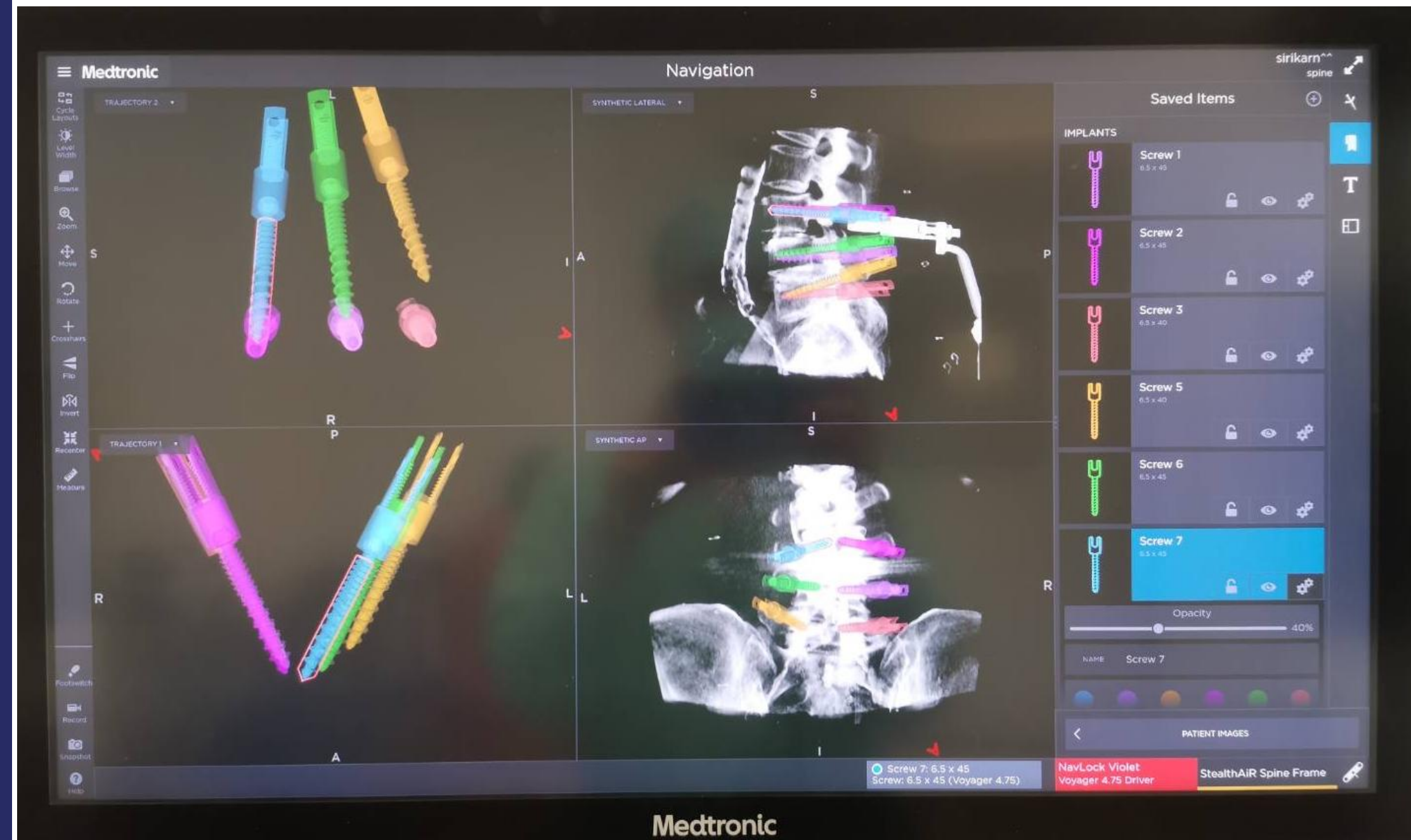


การใช้ Navigator for CFS Management

- เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดให้กับศัลยแพทย์ ใช้ในรายที่มีปัญหา **ventricle** ตีบแคบ หรือมีเนื้องอกกดทับ
- สร้างภาพเสมือนจริง 3D และเห็นตำแหน่งที่ขณะทำผ่าตัด (real time)



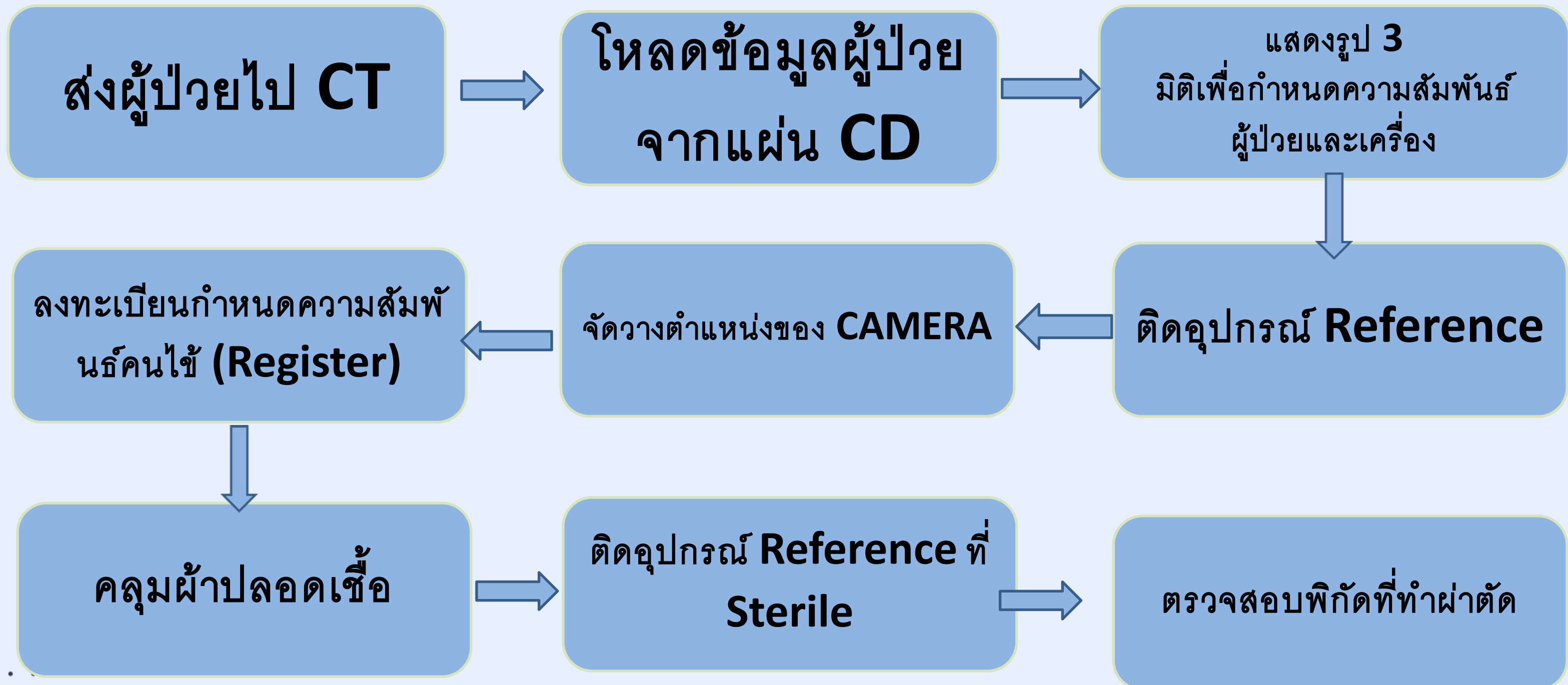
Mahidol University
Wisdom of the Land



ขั้นตอนการใช้งาน



Mahidol University
Wisdom of the Land





การSet up Frame

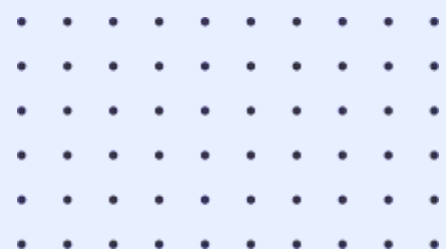
แพทย์จัดทำผู้ป่วยโดยใช้ **Mayfield** และติด **Reference Active** กับขาจับ
Frame โดยหมุนเกลียวให้แน่น



Medtronic stealth



Brain lab





การSet up Camera

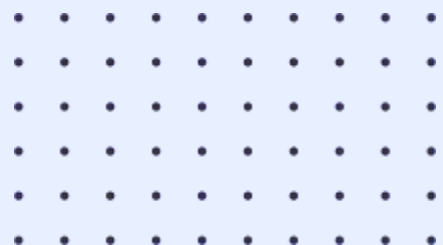
จัดตำแหน่งของ **Camera** ให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเห็น **Reference frame** ได้ชัดเจน



Medtronic stealth



Brain lab





ภาพการ Set up Frame & Aim Camera

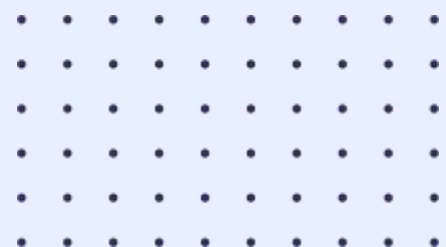
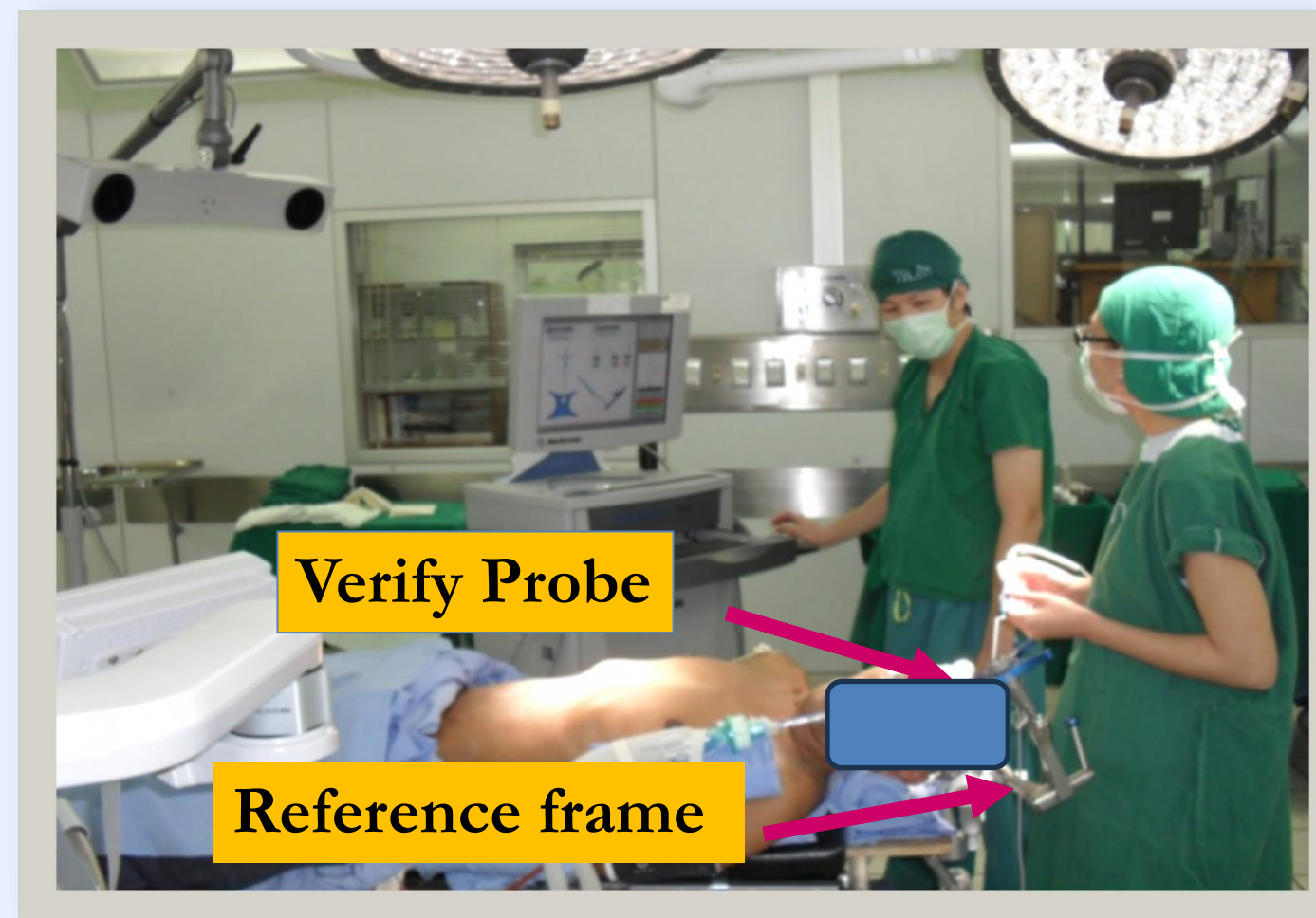




การ **planning** กำหนดจุด (Register)

Choose & Verify Probe (Medtronic)

- เลือก **Probe** ยืนยันกับปุ่มด้านข้างของ **Reference frame** ชนิด **Active**
- แตะปลาย **Probe** กับมุมด้านในของ **Frame** พร้อมกับกด **foot switch** เพื่อให้เครื่องมือรู้จักกัน เมื่อสำเร็จจะมีเครื่องหมายแสดง





การ **planning** กำหนดจุด (Register)

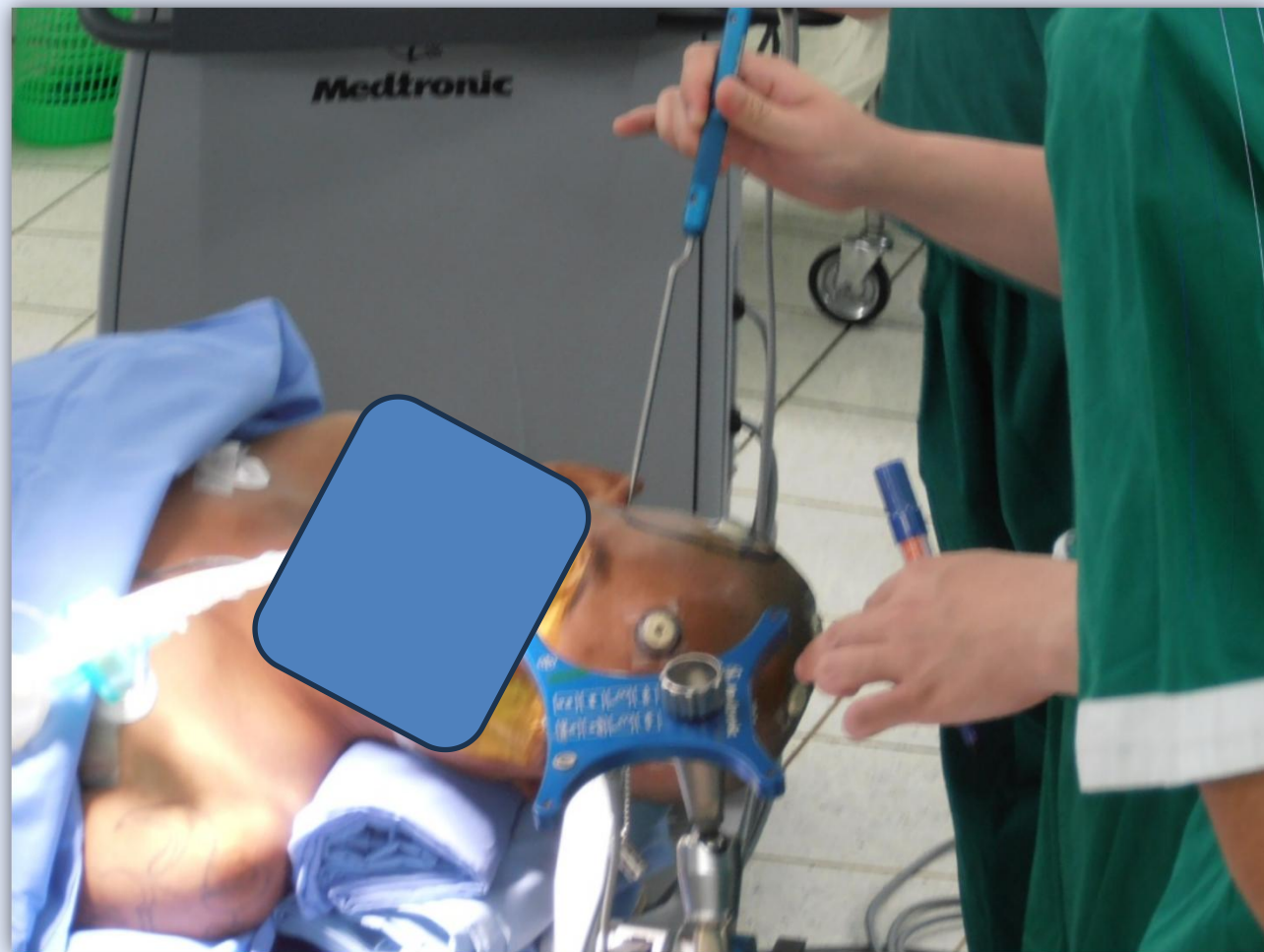
Brain lab





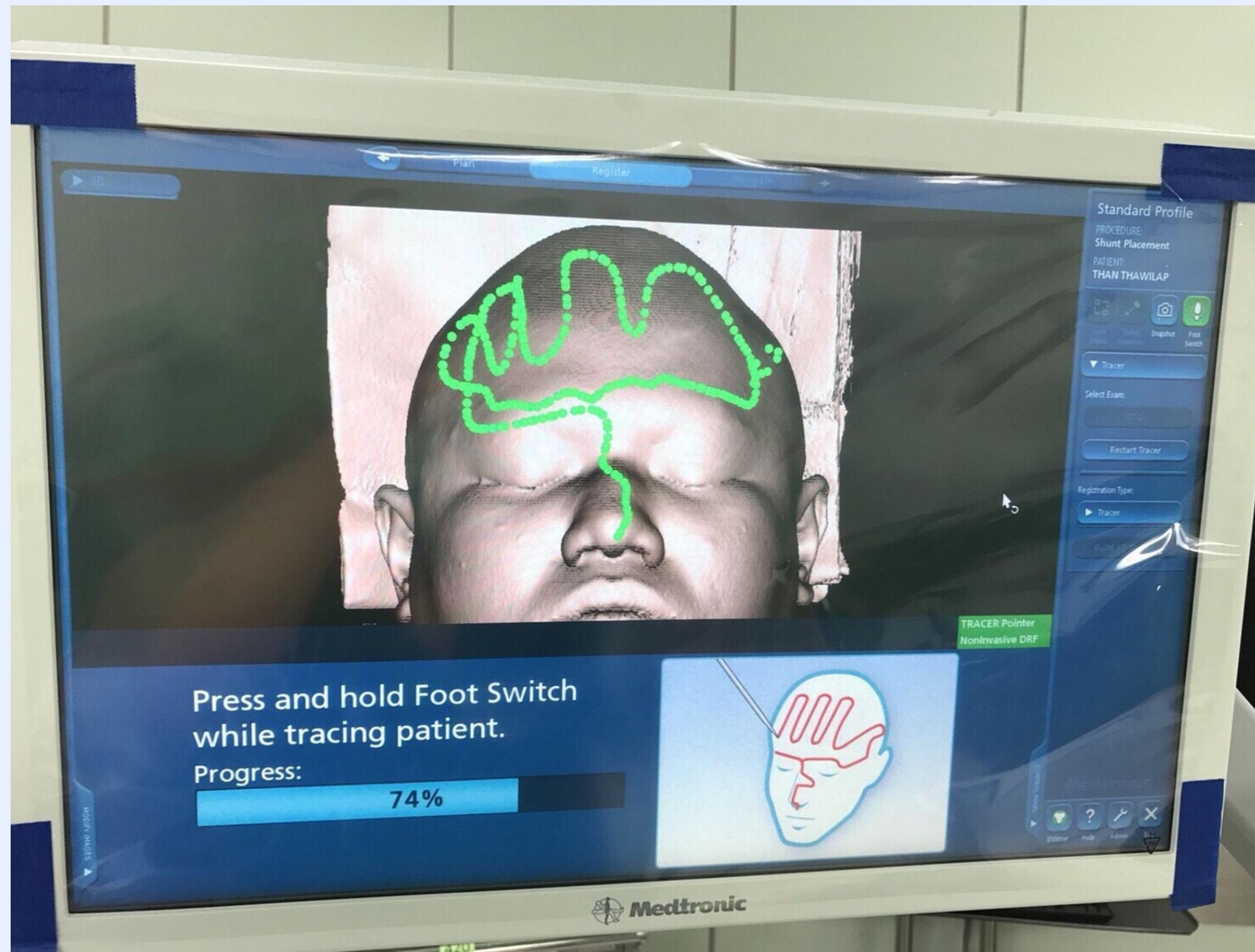
การ **planning** กำหนดจุด (Register)

Medtronic stealth



Brain lab





การ **planning** กำหนดจุด (Register)

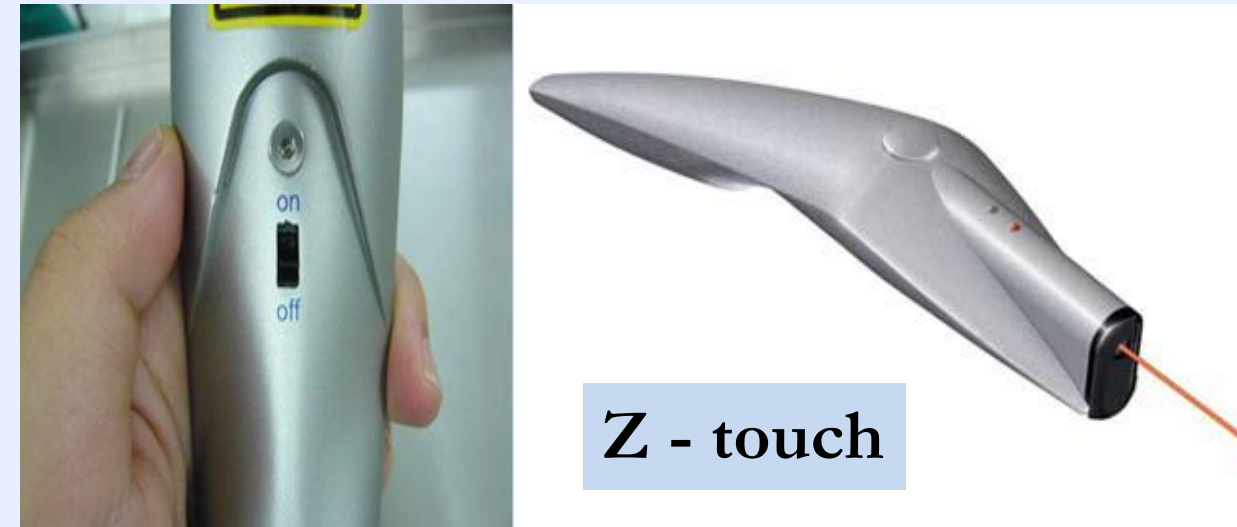
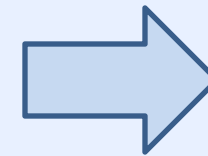
- ทำการลาก **Probe** ไปกับตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัด เพื่อให้เครื่องทำการ **planning** บริเวณที่จะผ่าตัด



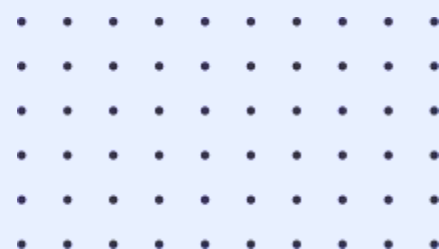
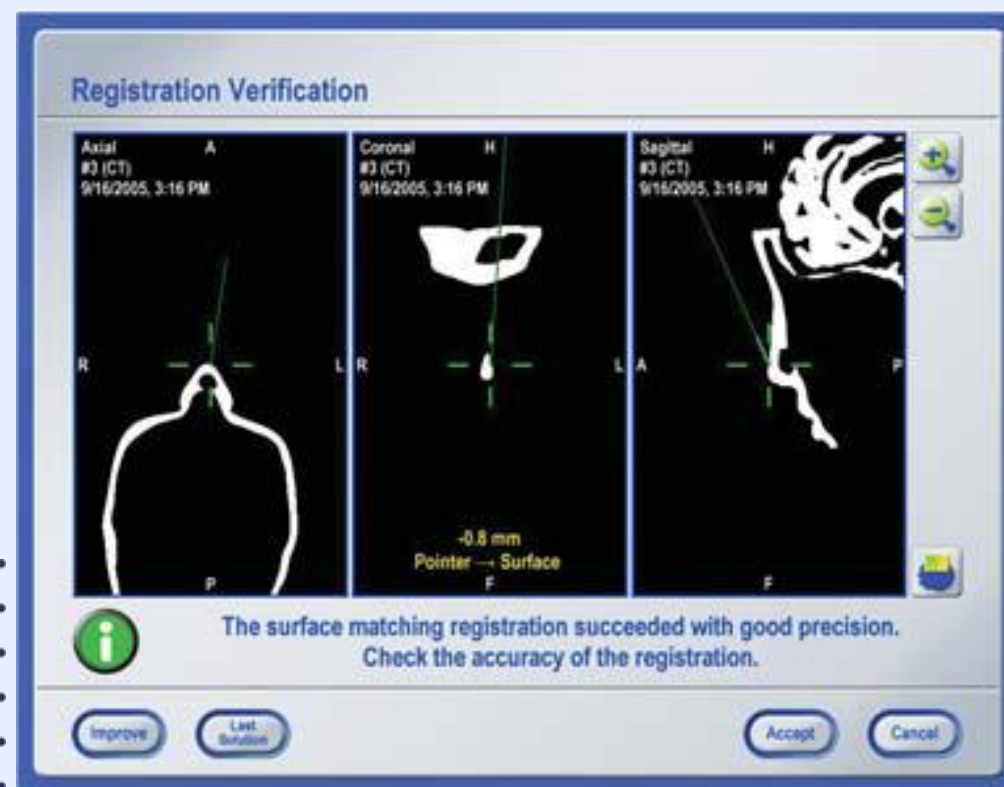
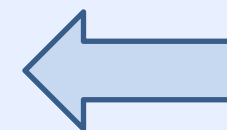
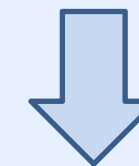


6. การ planning โดยใช้ Surface Matching

Brain lab

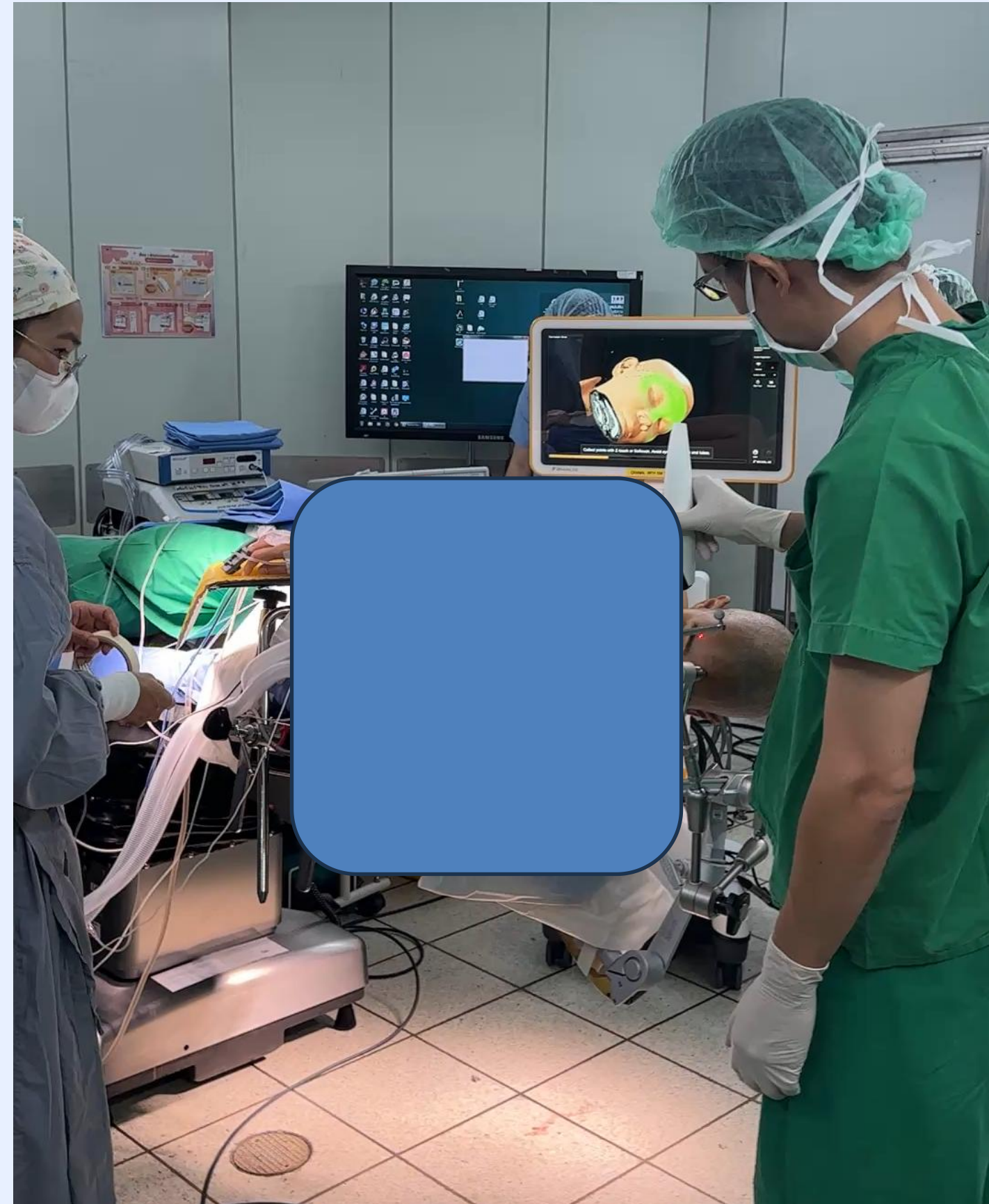


Z - touch



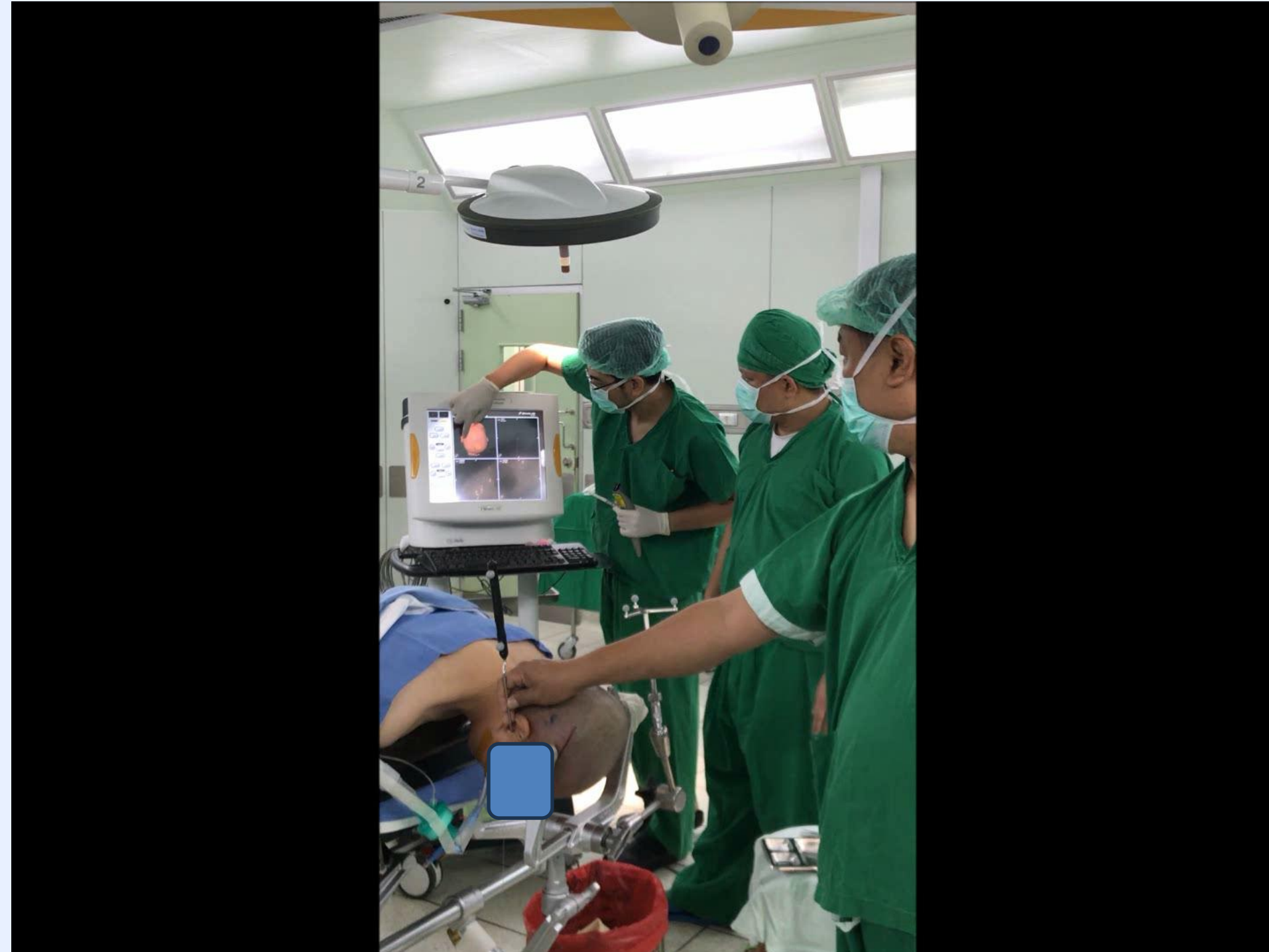


Mahidol University
Wisdom of the Land





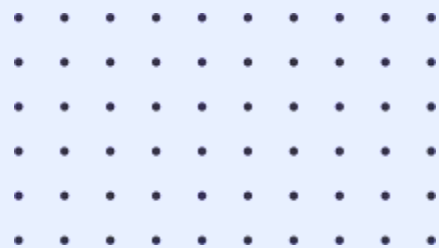
Mahidol University
Wisdom of the Land





7.กลุ่มผ้าปลอดเชื้อ

- ทาหน้ายาบริเวณแผลผ่าตัด
- ทำการสวมถุงพลาสติกปิดขาจับ **Reference frame** ส่วนที่ไม่ **sterile**

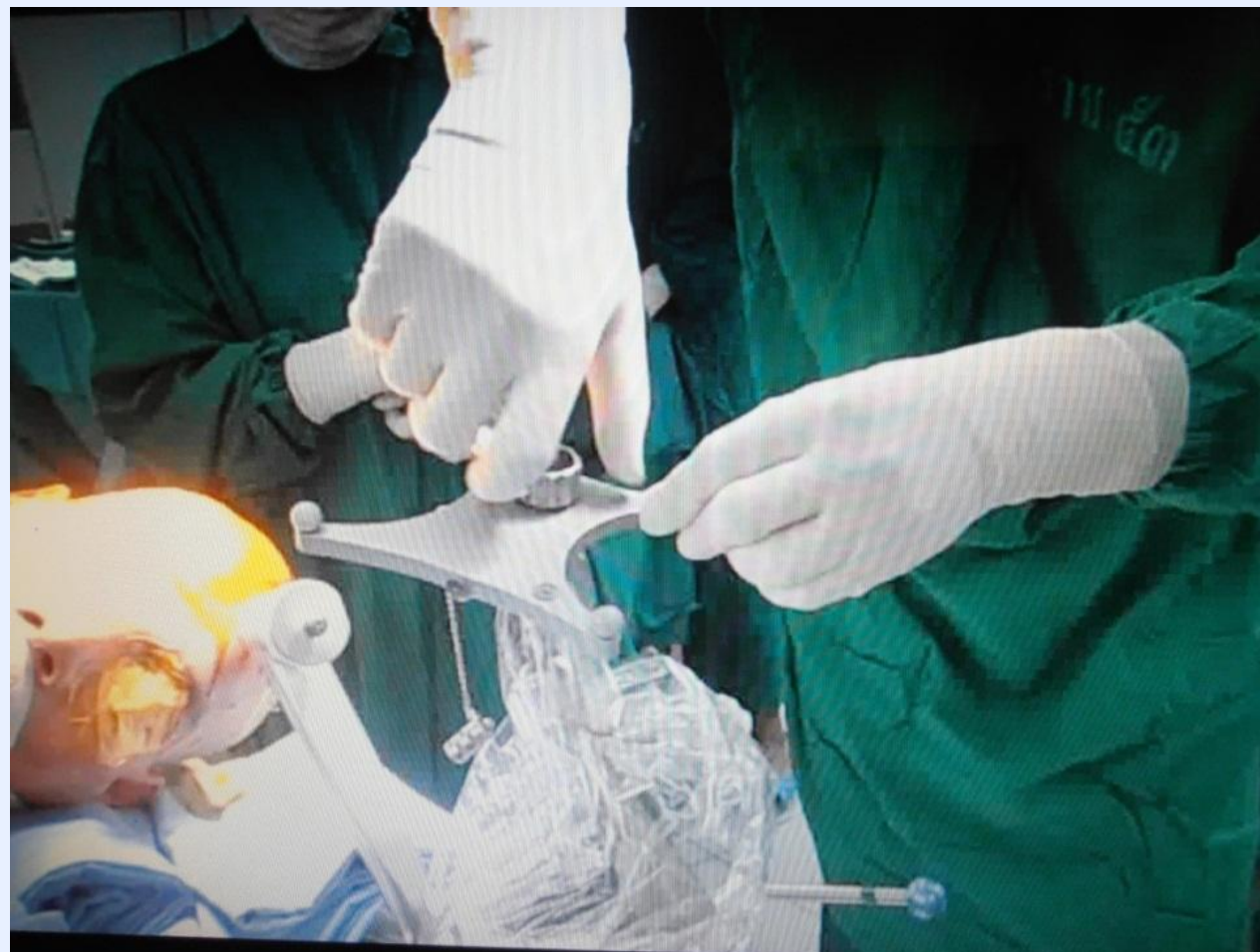




8. ติดตั้ง Reference Frame Sterlie

- ใส่ Reference Frame ชนิด Passive โดยติด Passive ball ให้ครบทุกตำแหน่ง แล้วปูทับด้วยผ้าปลอดเชื้อ

Medtronic stealth



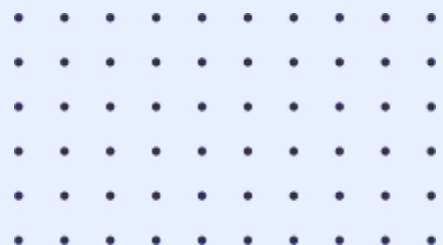
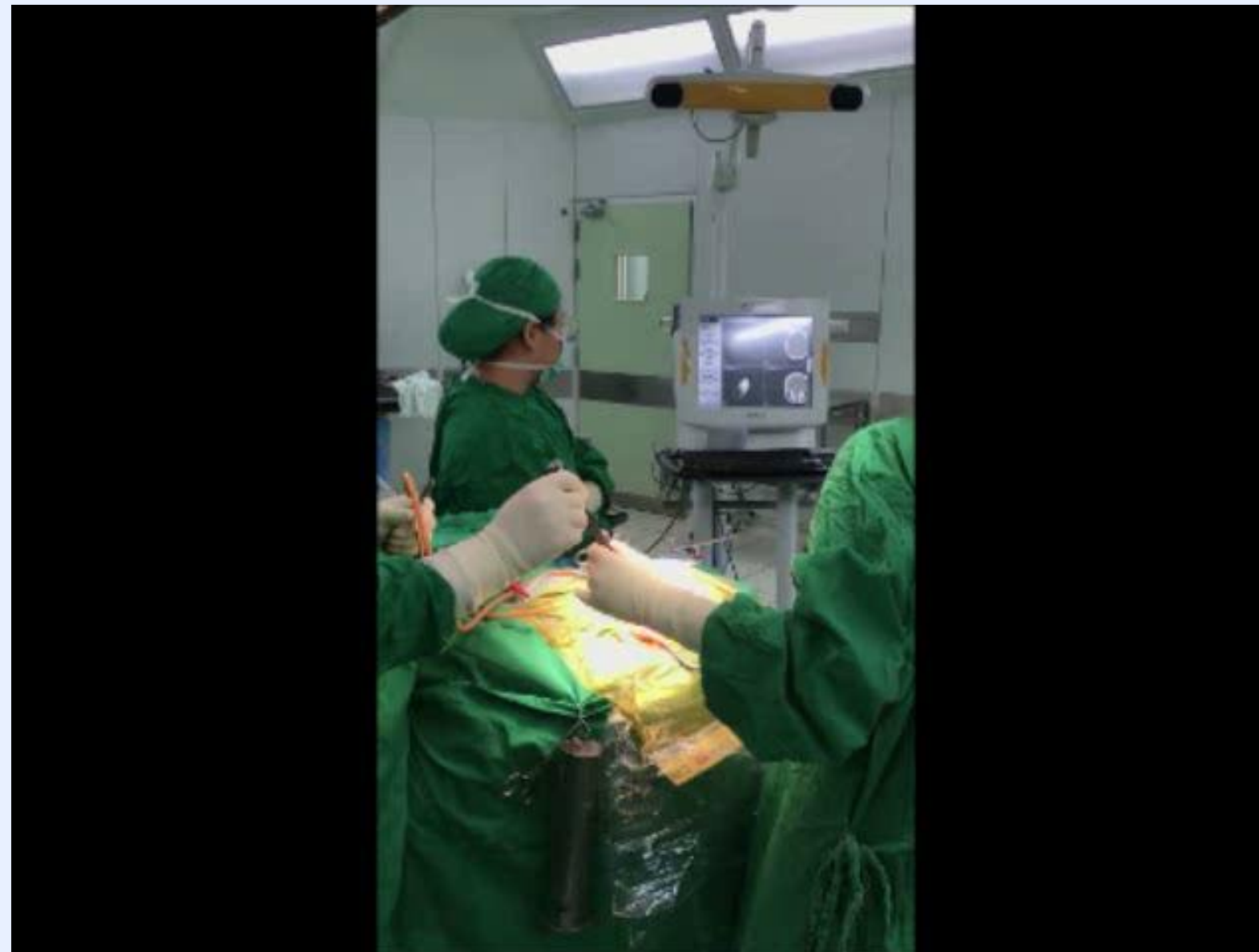
Brain lab





9. ขั้นตอนการใช้งานขณะผ่าตัด

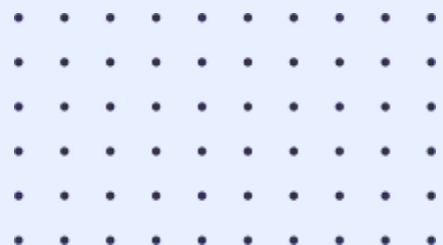
- ใช้ **passive** ต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งก่อนลง **Incision**
- ทำการตรวจสอบตำแหน่งขณะผ่าตัด





การแสดงบนหน้าจอเครื่อง Stealth station

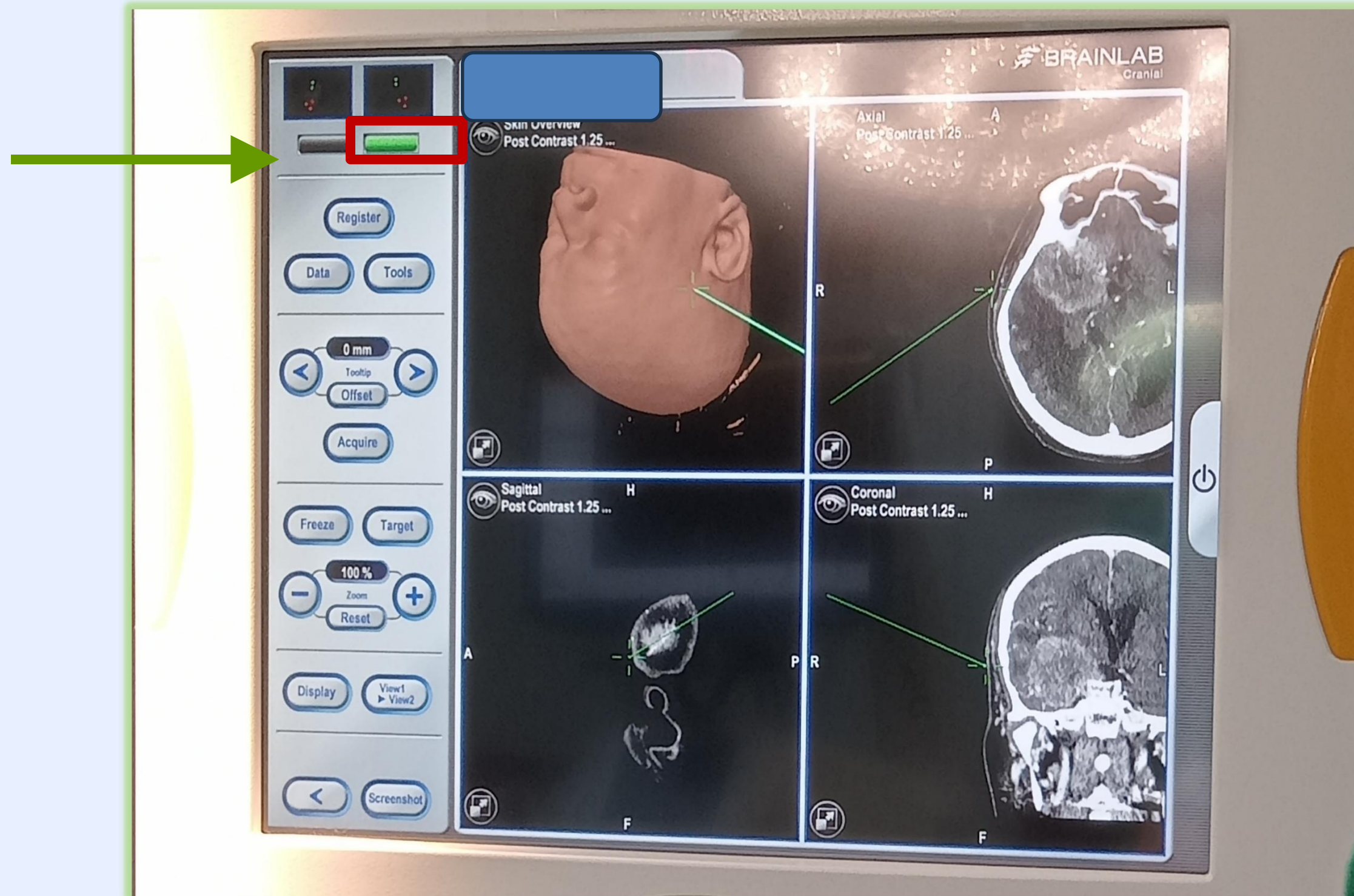
- สัญลักษณ์ สีเขียว Camera สามารถเห็นเครื่องมือได้ชัดเจน
- สัญลักษณ์ สีเหลือง Camera ไม่สามารถเห็นเครื่องมือ แต่ยังสามารถทำงานได้
ต้องตรวจสอบว่ามีสิ่งใดบังหรือไม่
- สัญลักษณ์ สีแดง Camera ไม่สามารถเห็นเครื่องมือ และทำงานไม่ได้
ต้องตรวจสอบตำแหน่ง Camera หรือ passive ball มีปัญหา



ภาพการแสดงบนหน้าจอ



Mahidol University
Wisdom of the Land



ภาพการแสดงบนหน้าจอ



Mahidol University
Wisdom of the Land

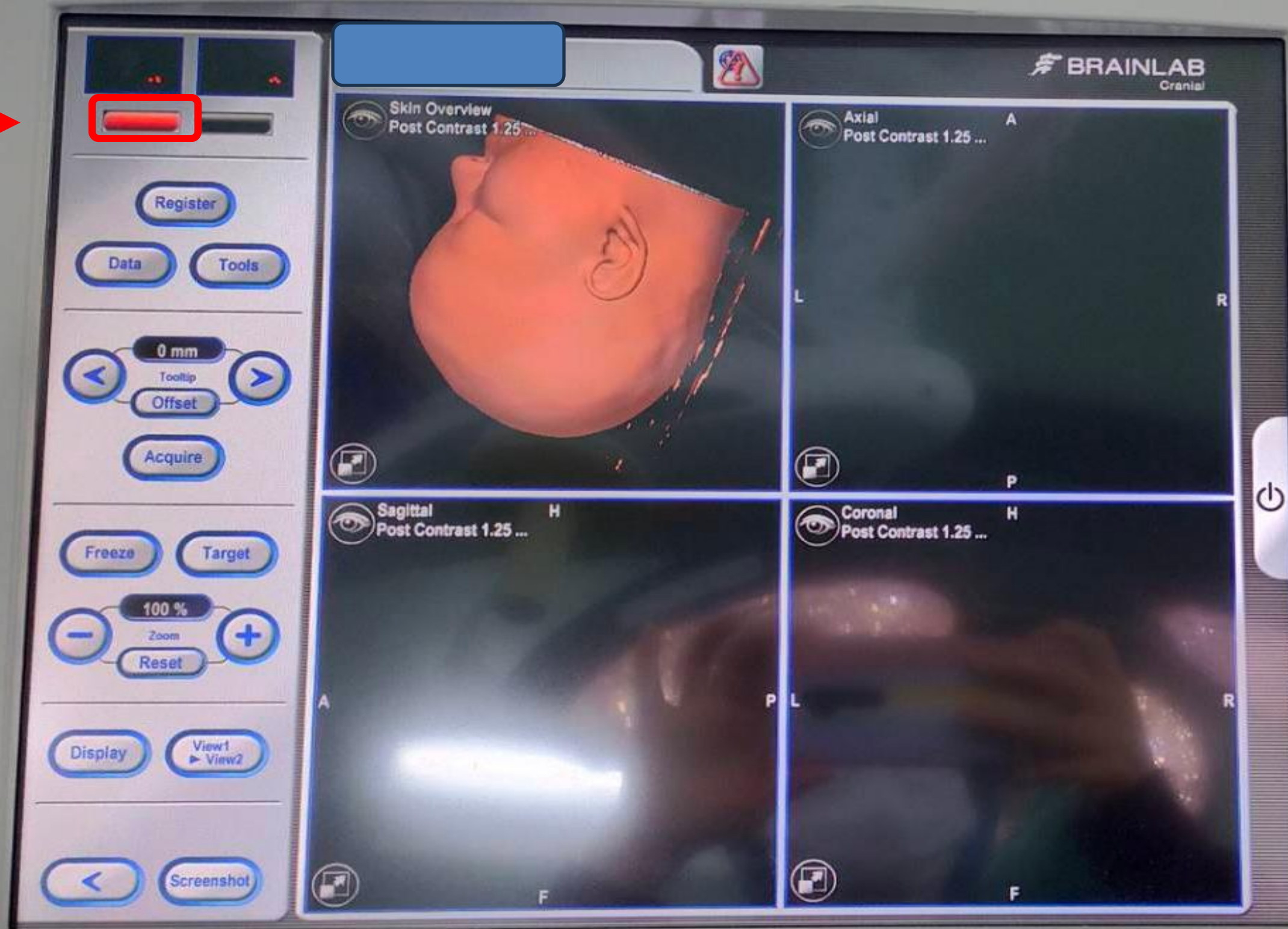


ภาพการแสดงบนหน้าจอ



Mahidol University
Wisdom of the Land

01404 (บันทึก) 081-3565539

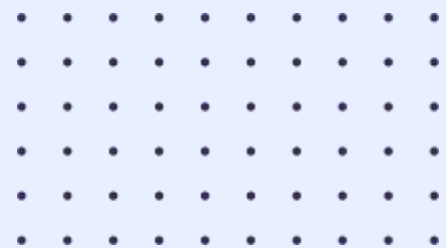
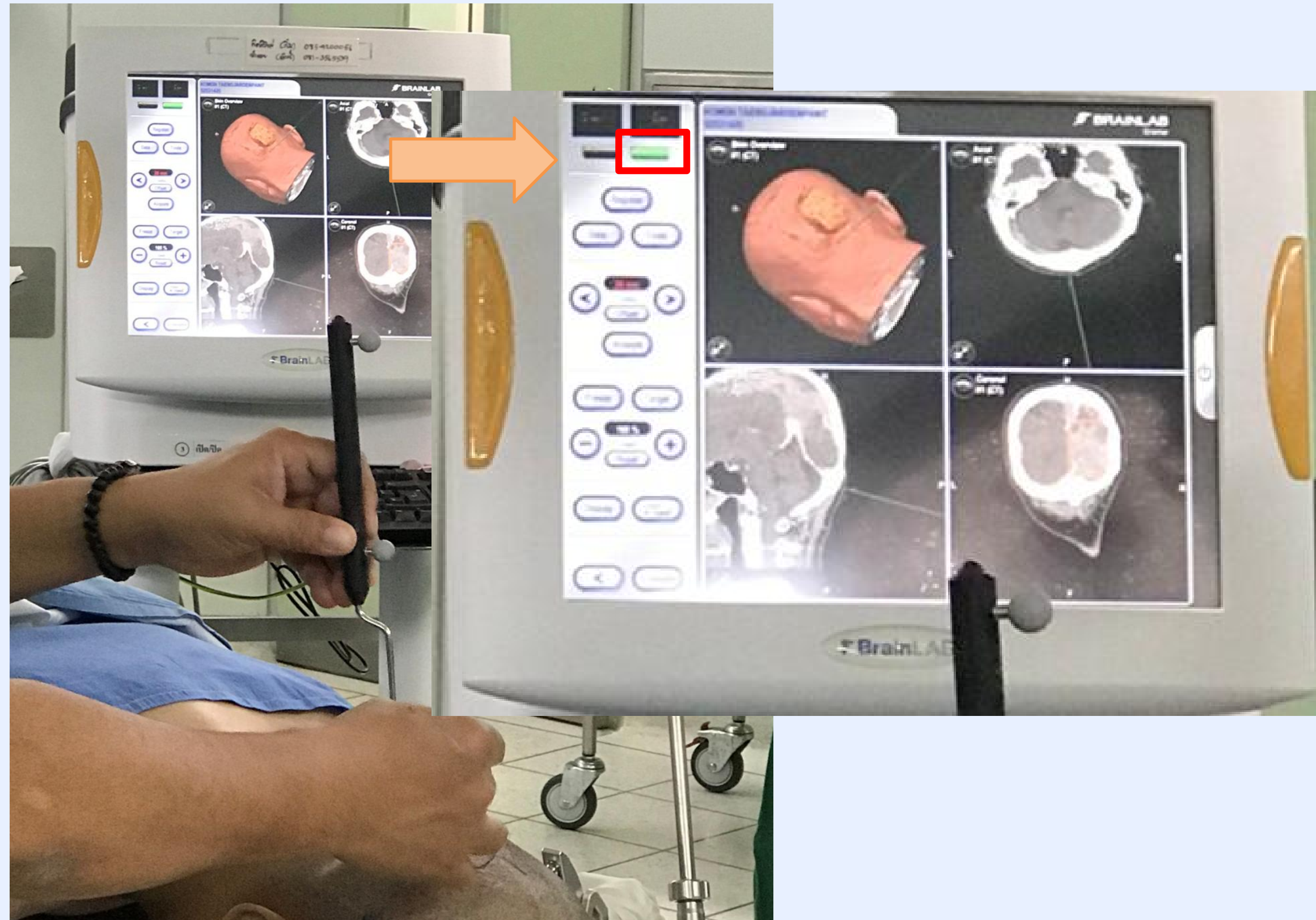


BrainLAB

ภาพการแสดงบนหน้าจอ



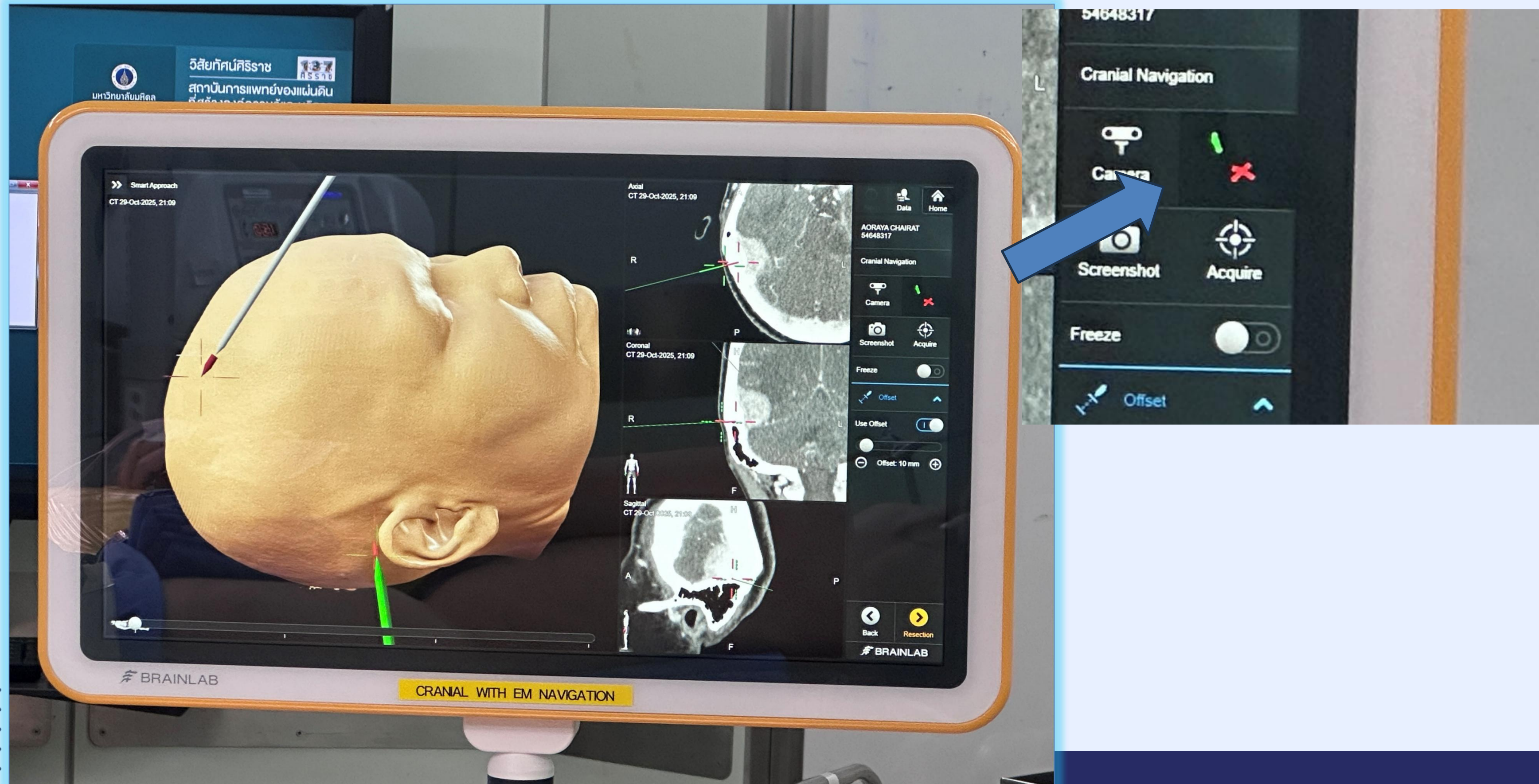
Mahidol University
Wisdom of the Land



ภาพการแสดงบนหน้าจอ



Mahidol University
Wisdom of the Land

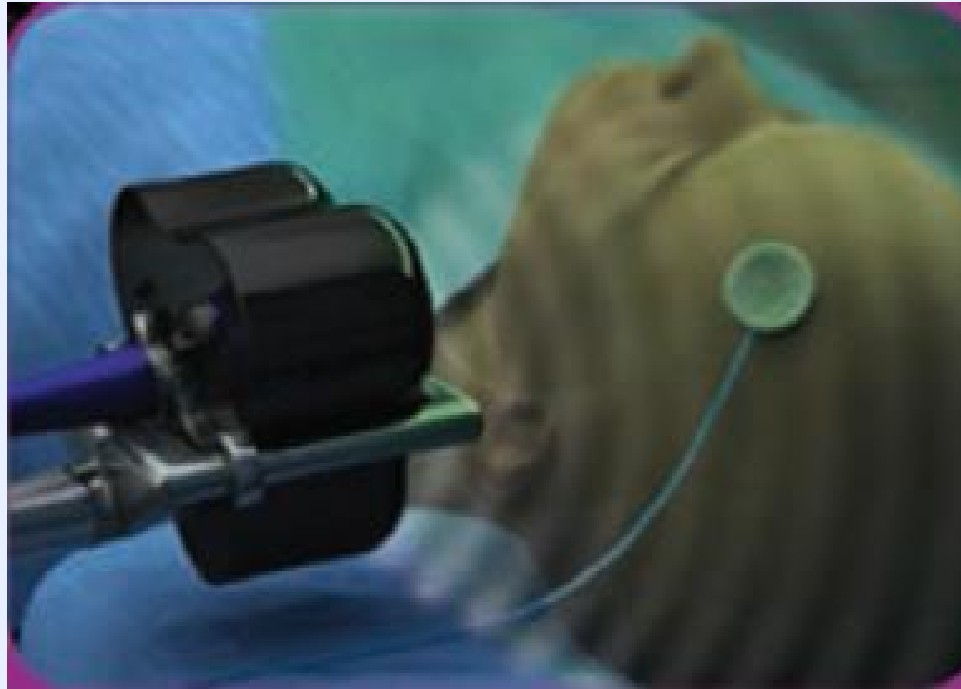




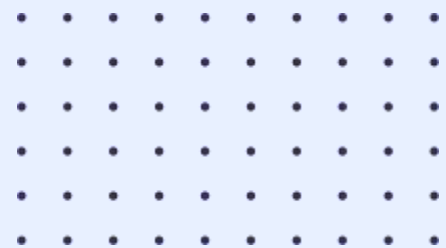
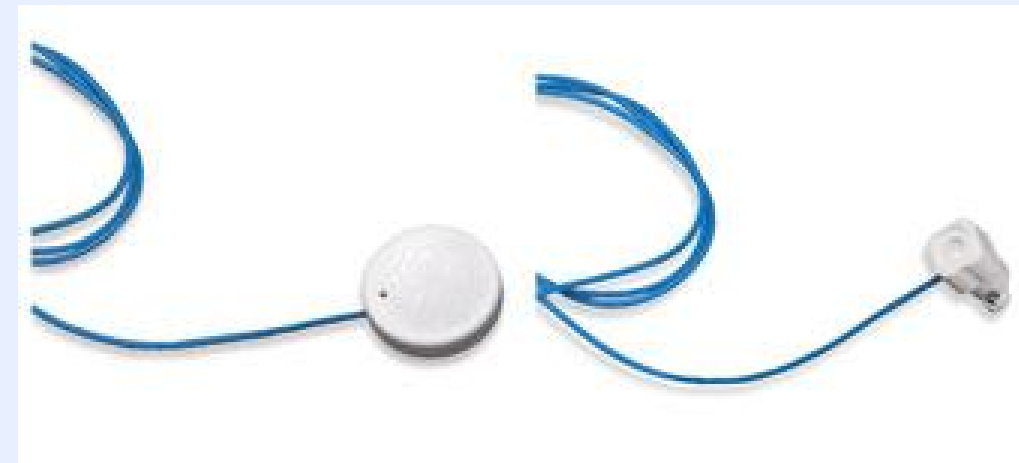
Shunt placement



Mahidol University
Wisdom of the Land



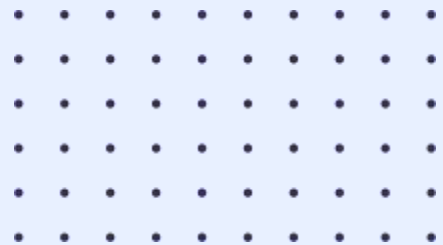
- Electromagnetic system (AxiEM)
- No head pin



Shunt placement



Mahidol University
Wisdom of the Land



O-arm Navigation



Mahidol University
Wisdom of the Land





การทำความสะอาดอุปกรณ์

อุปกรณ์

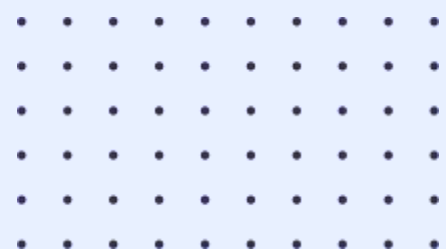
ชิ้นส่วนประกอบต่างๆให้ถอดแยก ก่อนนำไปทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ

1. ห้ามนำอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าประกอบอยู่จุ่มลงน้ำ

2. ทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัด ยกเว้นห้ามถู **Passive marker**

3. เช็ดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

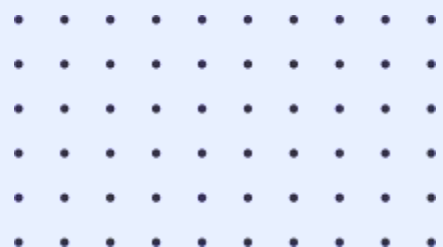




การทำความสะอาดอุปกรณ์

กล้อง

- ทำความสะอาดเลนส์ ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง
- ใช้ผ้าสำหรับเช็ดเลนส์เท่านั้น
- ตัวกล้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดได้
แต่ระวังไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตัวกล้อง

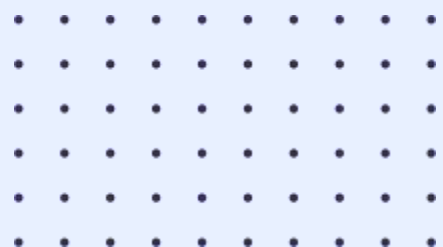




การทำความสะอาดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง

1. ก่อนปิดสวิตช์ไฟ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนการเลิกใช้เครื่องมือ
(system shunt down procedure)
2. ระวังไม่ให้น้ำหรือของเหลวเข้าไปในเครื่อง
หากสงสัยว่ามีน้ำเข้าไป
ให้ปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องแห้งก่อนตรวจสอบเครื่องมือ

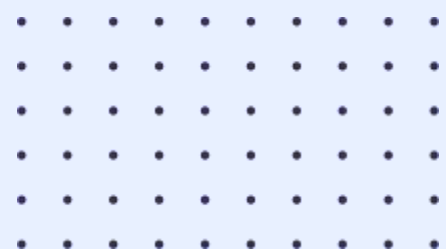




การทำความสะอาดอุปกรณ์

การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

1. ปิดสวิทช์ไฟและถอดปลั๊กที่เชื่อม **cart** ทั้งสองส่วนออกจากกัน
2. ทำความสะอาดเช็ดสายไฟต่างๆ ก่อนเก็บสายไฟเข้าที่
3. เช็ดทำความสะอาดจอภาพด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ หรือสบู่อ่อน
ห้ามใช้น้ำยาประเภทลบหรือขจัดคราบสกปรก(**solvent**)
ใดๆกับจอภาพ





การทำให้ปลอดเชื้อ (component sterilization)

ก่อนนำอุปกรณ์ไปทำให้ปลอดเชื้อ ถอดชิ้นส่วนประกอบต่างๆออกจากกัน

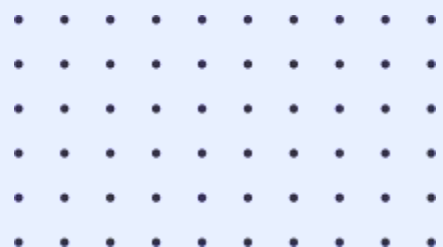
1. ETO (Ethylene oxide) Gas Sterilization
2. Sterrad (Hydro peroxide) Gas Sterilization
3. Steam Sterilization (Autoclave)

- ยกเว้น Passive marker

-

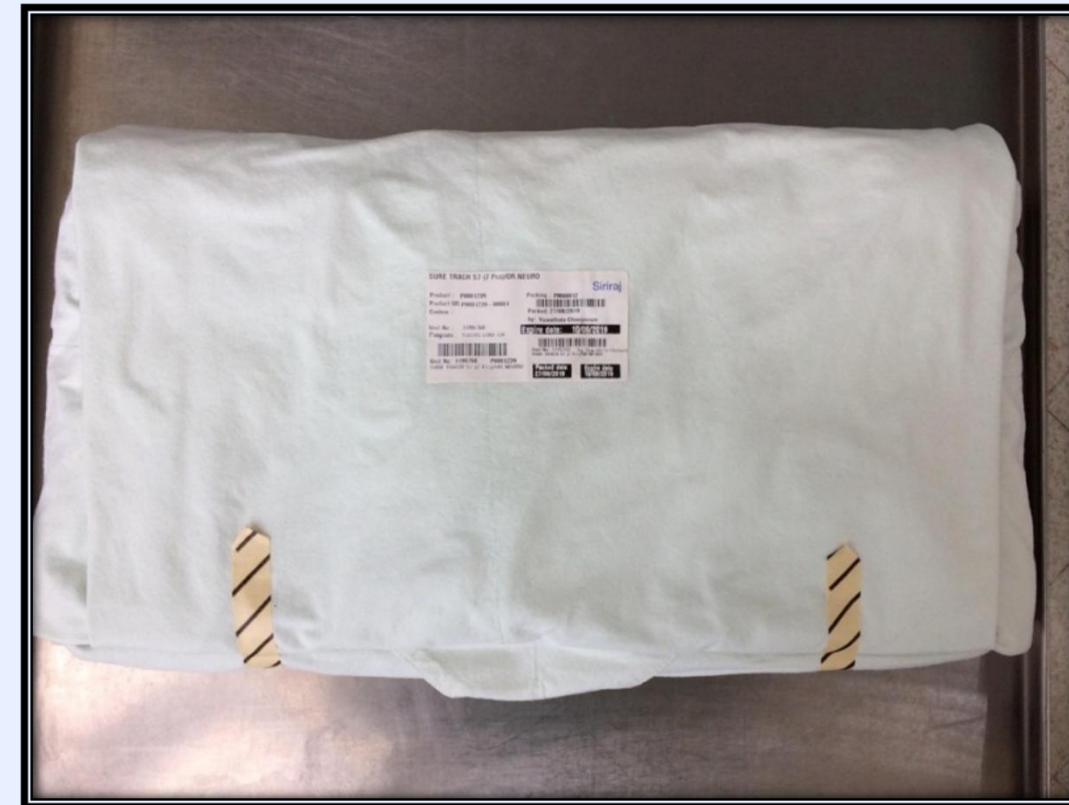
หากไม่เร่งด่วนหรือจำเป็นไม่แนะนำเนื่องจากทำให้อายุการใช้งานลด

ลง





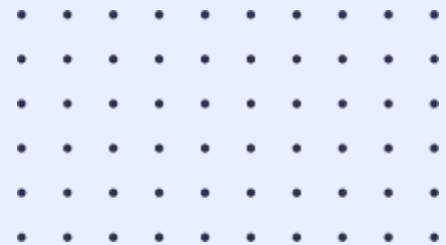
การทำให้ปลอดเชื้อ (component sterilization)



การทำให้ปลอดเชื้อ



Mahidol University
Wisdom of the Land





Mahidol University
Wisdom of the Land

THANK YOU

การประยุกต์ใช้ **Navigator** ทางกายภาพ

